

1 General

Imagine how Function looks. Try inserting some pos. & neg. values.

- Bestandteile der Aufgabe erkennen.
- Zugehörige Teile des Spicks lesen
 $\exists$ Fact i can use? $\exists$ Beispielbeweis?
- Referenzfolgen und Tabellen prüfen
Calm and structured approach yields best results. Box: **Facts** **Vorgehen** **Example**

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\} \quad A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\} \text{ (Schnitt)}$$
$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\} \text{ (Vereinigung)}$$

2 General

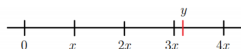
2.1 Random

- gerade Funktion** hat Eigenschaft $f(-x) = f(x)$. Graph der Funktion ist symmetrisch zur y-Achse.

2.2 Archimedisches Prinzip

= es gibt keine unendlich kleine oder unendlich grosse Zahlen -> $\forall y \in \mathbb{R}$ kann man durch wiederholte Addition eine grössere Zahl erreichen.
-> $\forall y \in \mathbb{R}$ kann man durch wiederholte Subtraktion eine kleiner Zahl erreichen.

Sei $x > 0 \in \mathbb{R}$ und $y \in \mathbb{R}$. $\exists n \in \mathbb{N}$ mit $y \leq n \cdot x$.



2.3 Intervalle

$$]a, b[= (a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\} \text{ offenes Intervall}$$
$$[a, b[= [a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\} \text{ halb-offenes Intervall}$$
$$]a, b] = (a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\} \text{ halb-offenes Intervall}$$
$$[a, b] = [a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\} \text{ abgeschlossenes Intervall}$$

Abgeschlossenes Intervall: $I \in \mathbb{R}$ ist abgeschlossen, wenn $\forall$ konvergente Folge $(a_n)_{n \geq 1}$ auch Grenzwert $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) \in I$.

2.4 Beschränktheit, Schranken

x ist die obere/untere Schranke. $A \in \mathbb{R}$ heisst

- (v.o.b) von oben beschränkt: $\exists x \in \mathbb{R}$ s.t. $x \geq a \forall a \in A$.
- (v.u.b) von unten beschränkt: $\exists x \in \mathbb{R}$ s.t. $x \leq a \forall a \in A$.
- beschränkt: (v.o.b) und (v.u.b)

2.5 Minimum, Maximum

Minimum: $x \in A$ ist und x untere Schranke

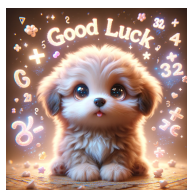
Maximum: $x \in A$ ist und x obere Schranke

2.6 Infimum & Supremum

Infimum & Supremum

Sei $A \in \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$

- Infimum: grösste untere Schranke
 $R := \inf A$ (falls A v.u.b).
 $\forall a \in A : r \leq a \quad \forall \epsilon > 0 \exists a \in A : a < r + \epsilon$
- Supremum: kleinste obere Schranke
 $R := \sup A$ (falls A v.o.b).
 $\forall a \in A : a \leq R \quad \forall \epsilon > 0 \exists a \in A : a > R - \epsilon$



$\max A = \sup A$.

- Wenn $A \subset B \subset \mathbb{R}$ und B beschränkt ist, so ist A beschränkt und $\sup A \leq \sup B$, $\inf A \geq \inf B$.
- Für $A \neq \emptyset$ und nicht v.o.b. definieren wir $\sup A = \infty$, falls nicht v.u.b. $\inf A = -\infty$.

3 Folgen

3.1 Grundlagen

Folge (reeller Zahlen) ist eine Abbildung $a : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}$.

$(a_n)_{n \geq 1}$ = Folge a_n = Element einer Folge

Bsp. $(a_n)_{n \geq 1} = \frac{1}{n}$: $a_1 = \frac{1}{1}$, $a_2 = \frac{1}{2}$, ...

3.2 Vorgehen

Grenzwerte berechnen Folgen

- Grenzwert durch simple Operationen und Umformen berechnen?
- Trick anwenden? (Limes binom, - substitution, - Log)
- Grenzwert von Brüchen mit $n \rightarrow \infty$?
Grösste Potenz von n ausklammern und kürzen. Alle übrigen Brüche der Form $\frac{a}{n^s}$ oder $\frac{i}{n^s}$ streichen, da sie gegen 0 gehen für $n \rightarrow \infty$.
- Grenzwert von Wurzel $\pm$ smth. im Nenner berechnen?
Multipliziere mit inversen des Nenners (oben & unten).
- Berechne Grenzwert mit Sandwich-Theorem.
- Rekursive Folge? Siehe Absatz Rekursive Folgen.

Konvergenzanalyse Folgen (Konv.? Div.?)

- Abschätzen: Nur grösste Terme prüfen.
- Grenzwert zeigen per Definition der Konvergenz. (Vor allem für formale Beweise)
- Suchen eines konvergenten Majorant
- Cauchy-Kriterium

3.3 Konvergente Folge & Limes

Folge konvergiert wenn die Differenz zwischen Folgegliedern und Grenzwert immer kleiner wird.

Konvergente Folge & Limes

- Folge $(a_n)_{n \geq 1}$ ist konvergent $\Leftrightarrow \exists l \in \mathbb{R}$ s.t. $\forall \epsilon > 0$ die Menge $\{n \in \mathbb{N}^* : a_n \notin]l - \epsilon, l + \epsilon[\}$ endlich ist. $l = \lim a_n$.
Eine Folge ist konvergent wenn egal welchen Abstand ϵ man wählt, nach endlichen Ausnahmehandizes N alle weiteren Folgegliedern weniger als Abstand ϵ vom Grenzwert l entfernt sind. Also im Intervall $]l - \epsilon, l + \epsilon[$.
- $(a_n)_{n \geq 1}$ konvergiert gegen $l = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)$
 $\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0 \exists N \geq 1$ so dass $|a_n - l| < \epsilon \forall n \geq N$
Folge konvergiert weil man Differenz zwischen Folgegliedern & Grenzwert beliebig klein machen kann in dem man n gross genug wählt. $\rightarrow$ Es gibt immer einen Index N , ab welchem keine Ausnahmehandizes mehr auftreten.

- konvergent $\Rightarrow$ beschränkt, aber $\nLeftarrow$
- Reihenfolge hat keinen Einfluss auf Konvergenz. Tatsache, dass sich Glieder einem bestimmten Wert annähern, bleibt unverändert.

ϵ -Konvergenz (Konvergenzbeweis)

Ab index N sind alle Glieder (a_n) näher als ϵ am Grenzwert.

Wähle beliebig kleines ϵ und zeige $N = N(\epsilon) \in \mathbb{N}$ existiert, so dass $\forall n \geq N$ gilt:
 $|a_n - \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)| = \dots < \epsilon$
Löse nach n auf und wähle $N := \lceil n \rceil$. Somit gilt $\forall n \geq N$, dass $|a_n - \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)| \leq \epsilon$ (def $\lim_{n \rightarrow \infty}$).

Divergenz von Folgen

Divergente Folge = nicht konvergent = kein Grenzwert.

- Suchen eines divergenten Minorant.
- Alternierende Folgen** Zeige, dass
 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{p1(n)}) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} (a_{p2(n)})$, z.B. bei einer Folge der Form $(-1)^n \cdot f(x)$.

3.4 Rechenregeln zu Konvergenz & G.W.

Sei $(a_n)_{n \geq 1}$ und $(b_n)_{n \geq 1}$ konvergente Folgen mit $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) = a$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n) = b$.

- dann $(a_n + b_n)_{n \geq 1}$ konvergent & $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = a + b$
- dann $(a_n \cdot b_n)_{n \geq 1}$ konvergent & $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = a \cdot b$
- wenn $b_n \neq 0 \forall \geq 1 \wedge b \neq 1$ dann ist $\left(\frac{a_n}{b_n}\right)_{n \geq 1}$ konvergent und
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{b_n}\right) = \frac{a}{b}$

3.5 Monotone Folgen

- monoton wachsend: $\forall n \in \mathbb{N}$ gilt, dass $a_n \leq a_{n+1}$
- streng monoton wachsend: $\forall n \in \mathbb{N}$ gilt, dass $a_n < a_{n+1}$
- monoton fallend: $\forall n \in \mathbb{N}$ gilt, dass $a_n \geq a_{n+1}$
- streng monoton fallend: $\forall n \in \mathbb{N}$ gilt, dass $a_n > a_{n+1}$

Monotonie prüfen durch Ableitung

Ersetze n durch x und berechne die Ableitung nach x . Gilt $a'(x) \geq 0$, ist sie monoton wachsend und wenn $a'(x) \leq 0$ gilt, ist sie monoton fallend.

Kann auch durch Induktionsbeweis gezeigt werden. Siehe "Grenzwert rekursiver Folgen berechnen"

3.6 Sandwich Theorem

Grenzwert von Folge bestimmen, wenn sie zwischen zwei anderen Folgen mit gleichem, bereits bekannten Grenzwert liegt.

Sandwich Theorem

Sei $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) = \alpha$, $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n) = \alpha$ und $a_n \leq c_n \leq b_n$, $\forall n \geq k$, dann gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} (c_n) = \alpha$.

3.7 Weierstrass

Grenzwert von monotonen, beschränkten Folgen berechnen.

- Wenn $x = \sup A$, so gilt $x \geq a \forall a \in A$ und all $y < x$ sind keine oberen Schranken. Falls A ein Maximum hat, gilt

Weierstrass (Monotone Konv.satz)
- Folge (a_n) monoton wachsend & nach oben beschränkt $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) = \sup\{a_n : n \geq 1\}$ Grenzwert ist supremum des Intervalls der Folge a_n - Folge (a_n) monoton fallend & nach unten beschränkt $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) = \inf\{a_n : n \geq 1\}$ Grenzwert ist infimum des Intervalls der Folge a_n

Example monoton wachsend:

Weierstrass darf auch angewendet werden, wenn

Folge erst nach einem index N monton wach-

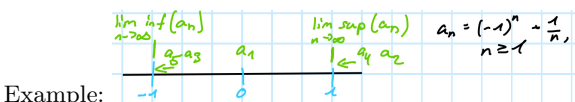
send/fallend ist.

- Folge a_n monoton wachsend & nach oben unbeschränkt
 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) = \infty$
- Folge a_n monoton fallend & nach unten unbeschränkt
 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) = -\infty$

3.8 Limes Inferior/Superior

Anwendung: Verhalten von nicht konvergenten Folgen analysieren durch definieren zweier monoto-
nen Folgen welche zum kleinsten bzw. grössten Häufungspunkt konvergieren.

Limes Inferior/Superior
$(a_n)_{n \geq 1}$ beschränkt $\implies \exists M \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N} : a_n < M$. Für $k \in \mathbb{N}$ existieren dann gemäss dem Satz von Sup und Inf $b_k = \inf_{n \geq k} (a_n) < \sup_{n \geq k} (a_n) = c_k$. Dann gilt: $-M \leq b_1 \leq \dots \leq b_{k+1} \leq c_{k+1} \leq \dots \leq c_1 \leq M$ Mit Satz für monotone Konvergenz folgt Existenz von $\lim \sup$ & $\lim \inf$: - Lim Inferior (kleinster Häufungspunkt): $\lim_{n \rightarrow \infty} \inf(a_n) := \lim_{n \rightarrow \infty} (b_k) = b$ = unterer Häufungspunkt der sich Folge annähert. - Lim Superior (grösster Häufungspunkt): $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup(a_n) := \lim_{n \rightarrow \infty} (c_k) = c$ = oberer Häufungspunkt der sich Folge annähert.



Example:

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \inf(a_n) > -\infty \Leftrightarrow (a_n)_{n \geq 1}$ nach unten beschränkt
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup(a_n) < \infty \Leftrightarrow (a_n)_{n \geq 1}$ nach oben beschränkt
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \inf(a_n) = \infty \Leftrightarrow (a_n)_{n \geq 1}$ konvergiert gegen ∞
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup(a_n) = -\infty \Leftrightarrow (a_n)_{n \geq 1}$ konvergiert gegen $-\infty$
- Sei $(a_n)_{n \geq 1}$ beschränkt. Dann $\forall \epsilon > 0 : N \in \mathbb{N}$ s.t. $\forall n \leq N : a_n \in (\lim_{n \rightarrow \infty} \inf a_n - \epsilon, \lim_{n \rightarrow \infty} \sup a_n + \epsilon)$

3.9 Cauchy-Kriterium/Cauchy-Folge

Konvergenz einer Folge prüfen ohne Grenzwert zu kennen.

Cauchy-Kriterium
Folge (a_n) konvergiert $\iff (a_n)_{n \geq 1}$ beschränkt und $\lim_{n \rightarrow \infty} \inf(a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup(a_n)$ Folge konvergiert weil die Differenz zwischen Folgegliedern mit wachsendem Index immer kleiner wird.

Cauchy-Folge
(a_n) heisst Cauchy-Folge falls $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : a_n - a_m < \epsilon \forall m, n \geq N$ Bei einer <i>Cauchy - Folge</i> ist egal welchen Abstand ϵ man wählt, nach endlichen Ausnahmειndizes N der Abstand zwischen beliebigen Folgegliedern unter ϵ . Daher ist sie konvergent.

- (a_n) Cauchy-Folge $\Rightarrow (a_n)$ beschränkt
- (a_n) konvergent $\Leftrightarrow (a_n)$ Cauchy-Folge
- (a_n) nicht Cauchy-Folge $\Rightarrow (a_n)$ divergent

3.10 Teilfolge

Teilfolge
Teilfolge $(b_n)_{n \geq 1}$ von $(a_n)_{n \geq 1}$ ist $b_n = a_{l(n)}$. $l(n)$ ist Indexfunktion mit Eigenschaft: $l(n) < l(n+1)$ Bsp: $a_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$. Sei $l(n) = 2n$. Teilfolge: $b_n = a_{2n} = (-1)^{2n} + \frac{1}{2n} = 1 + \frac{1}{2n}$

- Entsteht durch weglassen von Folgengliedern.
- $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergent $\Rightarrow (a_{l(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ konvergent $\forall$ Teilfolgen.

3.11 Bolzano Weierstrass

Bolzano Weierstrass
Jede beschränkte Folge besitzt eine konvergente Teilfolge.

- $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ beschränkt $\implies$ für jede beschränkte Teilfolge $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gilt $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$
- Es gibt je eine Teilfolgen von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ die $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$ resp. $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$ als Limes annehmen.

3.12 Rekursive Folgen (Induktiv definierte)

Folgen können Rekrusiv definiert werden. Sei Folge $(a_k)_{k \geq 1} :$
 $a_1 = c, a_{k+1} = f(a_k), k \geq 1$

Grenzwert Rekursiver Folgen berechnen
Sei Folge $(a_k)_{k \geq 1} : a_1 = c, a_{k+1} = \sin(a_k), k \geq 1$ 1. Monotonie beweisen per Induktion $a_1 = c \wedge c \in [0, \pi] \implies a_1 \in [0, \pi]$ $\sin(x) \leq x \forall x \geq 0 \implies a_{k+1} \leq a_k \implies$ monoton fallend 2. Beschränktheit zeigen $\sin(x) \geq 0 \forall x \in [0, \pi] \implies a_k \geq 0 \forall k \geq 1 \implies$ v.u.b 3. Weierstrass Monoton Konvergenzsatz 1. $\wedge$ 2. $\implies a_k$ monoton fallend & v.u.b $\implies \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) = \inf(a_k : k \geq 1) = 0$

3.13 Tricks

- Limes Binom: Berechne G.W. gegeben Summe von Wurzeln.
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{e^x + x} - \sqrt{e^x - x}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{e^x + x} - \sqrt{e^x - x})}{1}$.
 $\frac{\sqrt{e^x + x} + \sqrt{e^x - x}}{(\sqrt{e^x + x} + \sqrt{e^x - x})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(e^x + x) - (e^x - x)}{\sqrt{e^x + x} + \sqrt{e^x - x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{\sqrt{e^x + x} + \sqrt{e^x - x}}$
Dividiere durch $\sqrt{x^2} \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sqrt{\frac{e^x}{x^2} + \frac{1}{x}} + \sqrt{\frac{e^x}{x^2} - \frac{1}{x}}} = 0$. Weil:
 $\frac{e^x}{x^2} \rightarrow \infty$ und $\frac{1}{x} \rightarrow 0 \implies$ Nenner geht gegen ∞
- Limes Substitution: $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2(1 - \cos(\frac{1}{x})))$, $u = \frac{1}{x}$
 $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(u)}{u^2} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin(u)}{2u} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\cos(u)}{2} = \frac{1}{2}$

- Limes Log: Limes der form ∞^0 oder 1^∞ kann man mit $f(x)^{g(x)}$ $e^{g(x) \cdot \ln(f(x))}$ lösen. dann Bernoulli (e ist stetig, daher betrachten wir nur den Exponenten) anwenden oder vereinfachen.

Grenzwert berechnen mit Fixpunktgleichung

Sei $(x_n)_{n \geq 1}$ rekursiv gegeben durch $x_1 = 1 \wedge x_{n+1} := 1 + \frac{1}{x_n} \forall n \geq 1$. Berechne den Grenzwert g.
Für genug grosse n gilt irgendwann $x_n = x_n + 1$. Grenzwerte einsetzen und auflösen ergibt Grenzwert. $x_n = x_n + 1 \rightarrow g = 1 + \frac{1}{g} \rightarrow g^2 - g - 1 = 0 \rightarrow g = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$

4 Reihen

4.1 Grundlagen

- S_n ist **Partialsumme**. Die *endliche* Summe der ersten n Glieder der Folge: $S_n = \sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \dots + a_n$
Folge aller Partialsummen: $(S_n)_{n \geq 1} = S_1, \dots, S_n$
Bsp Divergent: Sei $a_n = \frac{1}{n}$, dann $S_1 = \frac{1}{1} = 1, S_2 = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} = 1.5, S_3 = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = 1.83, \dots$
Bsp Konvergent: Sei $a_n = (\frac{1}{2})^n$, dann $S_1 = \frac{1}{2}^1 = 0.5, S_2 = \frac{1}{2}^1 + \frac{1}{2}^2 = 0.75, S_3 = \frac{1}{2}^1 + \frac{1}{2}^2 + \frac{1}{2}^3 = 0.875, \dots$
- $\sum_{k=1}^\infty a_k$ ist **Reihe**. Die *unendliche* Summe der Folge $(a_n)_{n \geq 1}$.
Symbol unendliche Summe repräsentiert für:
 - divergente Reihe: $\sum_{k=1}^\infty a_k =$ divergente Folge $(S_n)_{n \geq 1}$
 - konvergent Reihe: $\sum_{k=1}^\infty a_k =$ Grenzwert $\lim_{n \rightarrow \infty} (S_n)_{n \geq 1}$

4.2 Vorgehen

Abschätzen durch nur schnellstwachsende Terme prüfen.

Konvergenzanalyse Reihen $\sum a_n$
1. Spezieller Typ (Teleskop, Gemoetrisch, etc.) $\implies$ siehe wichtige Reihen (<i>verschoben, skaliert, etc. beachten!</i>) 2. Ist $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$? $\implies$ divergent (<i>Nullfolgenkrit.</i>). 3. Quotientenkriterium anwendbar? $\implies$ fertig 4. Wurzelkriterium anwendbar? $\implies$ fertig 5. Vergleichssatz anwendbar? $\exists$ konvergenter Majorant? $\implies$ konvergent $\exists$ divergenter Minorant? $\implies$ divergent 6. Leibnitzkriterium anwenden? 7. Good luck! Umformen, ausprobieren,...

4.3 Konvergente Reihe

Konvergente Reihe
Folge aller Partialsummen $(S_n)_{n \geq 1}$ konvergiert $\iff$ Reihe $\sum_{k=1}^\infty a_k$ konvergent.

Achtung! Grenzwert ändert sich wenn wir Glieder weglassen. Konvergenz bleibt unverändert.

Bsp: $\sum_{k=0}^\infty (\frac{1}{2})^k = 2$ aber $\sum_{k=3}^\infty (\frac{1}{2})^k = \sum_{k=0}^\infty (\frac{1}{2})^k - (1 + \frac{1}{2} + (\frac{1}{2})^2) = 2 - (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}) = 0.25$

- Reihe $\sum_{k=1}^\infty a_k$ konvergent $\Leftrightarrow$ Folge $(S_n)_{n \geq 1}$ n.o.b.
- Konvergenz bei Verschiebungen um k Analog bei Folge: falls (a_n) konvergent gegen l, so ist es auch $b_n := a_n + k$.

4.4 Cauchy-Kriterium

Reihe konvergiert weil Summe beliebig vieler aufeinanderfolgender Glieder immer kleiner wird.

Cauchy-Kriterium

Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konvergent
 $\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists N \geq 1$ mit $|S_n - S_m| < \epsilon, \forall m \geq n \geq N$.
Hinweis: $|S_n - S_m| = |\sum_{k=n}^m a_k|$

Bei *Cauchy* - Reihe ist egal welche Summe $\sum$ man wählt, nach endlichen Ausnahmestadien N die Summe der Folgengliedern unter ϵ . Daher ist sie konvergent.

4.5 Nullfolgenkriterium

Schnell prüfen, ob Reihe divergent ist.

Nullfolgenkriterium

- Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konvergent $\implies$ Ihre Folge $(a_n)_{n \geq 1}$ hat $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ (*ist Nullfolge*).

Wenn Reihe konvergiert $\implies$ Folge aller Partialsummen konvergiert $\implies$ Partialsummen werden immer kleiner $\implies (a_n)$ konv. gegen 0.

- Folge $(a_n)_{n \geq 1}$ der Reihe hat $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ (*keine Nullfolge*) $\implies$ Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ divergent

Folge der Reihe konv. nicht gegen 0 $\implies$ Partialsummen wachsen immer mindestens um Grenzwert $\implies$ Folge aller Partialsummen divergiert $\implies$ Reihe divergiert.

(Ausnahme: harm. Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$)

Bsp. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^{\frac{1}{n}}$ divergiert, da $|a_n| = n^{\frac{1}{n}} \rightarrow_{n \rightarrow \infty} 1 \neq 0$.

4.6 Rechenregeln zu Konvergenz & G.W.

$\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ & $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ konvergent
 $\implies \sum_{k=1}^{\infty} (a_k + b_k)$ konvergent
 $\implies \sum_{k=1}^{\infty} (a_k + b_k) = (\sum_{k=1}^{\infty} a_k) + (\sum_{k=1}^{\infty} b_k)$
 $\implies \sum_{k=1}^{\infty} \alpha \cdot a_k$ konvergent und $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha \cdot a_k = \alpha \cdot \sum_{k=1}^{\infty} a_k$
Hinweis: Funktioniert identisch für absolute konvergenz!

4.7 Vergleichssatz

Konv./absolute Konv./divergenz durch Vergleich mit bekannter Reihe beweisen.

Vergleichssatz (Majoranten-/Minorantenkriterium)

Wenn $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ und $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ Reihen mit $0 \leq a_k \leq b_k, \forall k \geq K \geq 1$ sind, so gilt:

$\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ (absolut) konvergent $\implies \sum_{k=1}^{\infty} a_k$ (absolut) konvergent

$\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ divergent $\implies \sum_{k=1}^{\infty} b_k$ divergent

4.8 Absolute Konvergenz

Absolute Konvergenz

Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ ist *absolut konvergent*
 $\iff$ Reihe der Absolutbeträge $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ konvergent.

- $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ konvergent $\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konvergent. Aber! $\nRightarrow$
 Ex $\nLeftarrow$: Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k + 1}{k}$ konvergiert, aber Reihe Absolutbeträge $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ divergent.
- Beim summieren spielt die Reihenfolge *keine* Rolle.
- $|\sum_{k=1}^{\infty} a_k| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$: Eine absolut konvergente Reihe ist auch konvergent.
- Falls Reihe der Absolutbeträge $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ divergent, dann kann nur gegen $+\infty$ divergieren.

4.8.1 Satz Dirichlet (Umordnung)

Falls $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ absolut konvergent, dann konvergiert jede Umordnung der Reihe mit dem selben Grenzwert.

4.8.2 Bedingte Konvergenz

= Nicht absolut Konvergent. Beim summieren spielt die Reihenfolge *eine wichtige* Rolle!

4.8.3 Satz Riemann (Umordnung)

Sei $\sum_{k=1}^{\infty} a_n$ bedingt konvergent, gibt es zu jedem $A \in \mathbb{R} \cup [\infty]$ eine Umordnung die gegen A konvergiert. Und es existiert eine Umordnung, sodass die Reihe divergiert.

4.9 Leibnizkriterium

Leibnizkriterium (alternierende Reihen)

Wenn $(a_n) \geq 0, \forall n \geq 1$ monoton fallend und $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ist, dann konvergiert $S = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} a_k$ und $a_1 - a_2 \leq S \leq a_1$.

Monoton fallende Folge alternierend summiert, ist konvergent.

Beispiel Leibnizkriterium

Gegeben: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{k+1} (\sqrt{k+1} - \sqrt{k})$
 $a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{(\sqrt{k+1} - \sqrt{k})(\sqrt{k+1} + \sqrt{k})}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$
 $\implies a_n$ ist monoton fallend und $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

4.10 Wurzel- & Quotientenkriterium

Prüfe ob Reihe Divergenz oder absolut konvergent.
 Wurzelkriterium versagt $\implies$ Quotientenkriterium versagt.
 $\nLeftarrow$ Gibt Bsp. wo Wurzelk. funktioniert & Quotientenk. nicht.

4.10.1 Quotientenkriterium

Prüfen ob absolut Konvergent oder divergent.

Quotientenkriterium (bei $!$, x^n , ...)

Sei $(a_n)_{n \geq 1}$ die Folge der Glieder mit $a_n \neq 0 \forall n \geq 1$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \begin{cases} < 1, & \text{absolute Konvergenz} \\ = 1, & \text{keine Aussage} \\ > 1, & \text{Divergenz} \end{cases}$$

Falls Grenzwert unbekannt:
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1 \Rightarrow$ konvergiert absolut $\lim_{n \rightarrow \infty} \inf \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| > 1 \Rightarrow$ divergiert

Beispiel Quotientenkriterium

$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ konvergiert. Beweis:
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} \right|$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(\frac{(n+1)!}{n!} \right) \cdot \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \cdot \frac{1}{n+1} \right|$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| (n+1) \cdot \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \cdot \frac{1}{n+1} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \right|$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(\frac{1}{\frac{n+1}{n}} \right)^n \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \right| = \frac{1}{e} < 1$

4.10.2 Wurzelkriterium

Prüfen ob absolut Konvergent oder divergent.

Wurzelkriterium (bei $(\cdot)^n$, x^n , $!$, ...)

Sei $(a_n)_{n \geq 1}$ die Folge der Glieder

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \begin{cases} < 1, & \text{absolute Konvergenz} \\ = 1, & \text{keine Aussage} \\ > 1, & \text{Divergenz} \end{cases}$$

Falls Grenzwert unbekannt:
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup \sqrt[n]{|a_n|} < 1 \Rightarrow$ konvergiert absolut $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup \sqrt[n]{|a_n|} > 1 \Rightarrow$ divergiert

Beispiel Wurzelkriterium

$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{5n+2n^3}{6n^3+5} \right)^n \implies a_n = \left(\frac{5n+2n^3}{6n^3+5} \right)^n$
 $\implies |a_n|^{\frac{1}{n}} = \left| \frac{5n+2n^3}{6n^3+5} \right| \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{6}$
 $\implies \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{3} < 1 \implies$ konvergiert absolut

4.11 Doppelreihen Satz

Doppelreihen Satz (Cauchy)

Falls $\exists B > 0$ sodass $\sum_{j=0}^m \sum_{i=0}^m |c_{ij}| \geq B \quad \forall m \geq 0$. Dann ist jede lineare Anordnung der doppelreihe $\sum_{i,j} c_{ij}$ *absolut konvergent* und es gilt:
 $\sum_{j=0}^{\infty} \sum_{i=0}^{\infty} |c_{ij}| = \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} |c_{ij}|$

4.12 Cauchy-Produkt

Hinweis: Cauchy Produkt von 2 divergenten Reihen kann konvergent sein. Dann kann keine Aussage über ihre Konvergenz basierend auf den Reihen a_n und b_n gemacht werden.

Cauchy-Produkt (Reihen multiplizieren)

Das Cauchy-Produkt von zwei Reihen $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$ und $\sum_{j=0}^{\infty} b_j$ ist definiert als:
 $\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^n (a_{n-j} \cdot b_j) = a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0) + \dots$
 Es konvergiert, falls beide Reihen *absolut* konvergieren.

5 Stetige Funktionen

5.1 Reelwertige Funktionen

Sei $D \subseteq \mathbb{R}$ eine beliebige Menge. Eine reelwertige Funktion ist eine Abbildung $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Die Menge aller auf D definierten Funktionen: $\mathbb{R} = \{f : D \rightarrow \mathbb{R} \mid \text{feine Funktion}\}$.
 $\forall x \in D: (\mathbb{R}^D, +, \cdot)$ ist ein Vektorraum.

- **Addition:** $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$
- **Skalare Multiplikation:** $(\lambda f)(x) = \lambda \cdot f(x)$
- **Nullfunktion:** $0(x) = 0 \forall x \in D$
Entspricht Nullvektor in $\mathbb{R}^D$.
- **Produkt von Funktionen:** $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$
- **Konstante Funktion:** $(f \cdot 1)(x) = f(x)$
Entspricht dem Einheitsvektor in $\mathbb{R}^D$.
- **Quotient von Funktionen:** Sei $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ und $\tilde{D} = \{x \in D \mid g(x) \neq 0\}$. $(\frac{f}{g})(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$
- **Komposition: Verkettung von Funktionen:** Zuerst f , dann g . Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ & $g : E \rightarrow \mathbb{R}$
 $g \circ f : D \rightarrow \mathbb{R}$ mit $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

5.2 Beschränktheit

$f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ist:

- **nach oben beschränkt:** falls $f(D) \subset \mathbb{R}$ n.o.b.
- **nach unten beschränkt:** falls $f(D) \subset \mathbb{R}$ n.u.b.
- **beschränkt:** falls $f(D) \subset \mathbb{R}$ n.o.b & n.u.b.

5.3 Kompaktes Intervall

Ist ein Intervall $I \subset \mathbb{R}$ falls $I = [a, b], a \leq b$.

- Für $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in \mathbb{R}, a \leq b$.
 $\{x_n \mid n \geq 1\} \subset [a, b] \implies \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in [a, b]$.

Jede konvergente Folge die immer im Intervall $[a, b]$ liegt, hat ihren Grenzwert in $[a, b]$.

5.4 Monotonie von Funktionen

f ist **monoton**

$f : D \rightarrow \mathbb{R}, D \subset \mathbb{R}, \forall x, y \in D$ ist:

- **monoton wachsend** falls $x \leq y \implies f(x) \leq f(y)$.
- **streng mono. wachs.:** falls $x < y \implies f(x) < f(y)$.
- **monoton fallend:** falls $x \geq y \implies f(x) \geq f(y)$.
- **streng mon. fallend:** falls $x > y \implies f(x) > f(y)$.

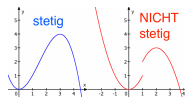
- **monoton:** falls mono. wachsend oder mono. fallend.
- **streng monoton:** falls streng monoton wachsend oder streng monoton fallend.
- Symmetrische Funktionen sind nie monoton.
- f streng mono. wachsend $\implies f$ injektiv

5.5 Definition Stetigkeit von f

Keine sprunghafte Änderungen:

Kleine Änderung Argument $\implies$ kleine Änderung Funktionswert.

Sei $D \subseteq \mathbb{R}^d$ und $f : D \rightarrow \mathbb{R}^d, x \mapsto f(x)$ eine Funktion.

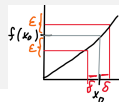


f Stetig in x_0 (Punktweise) (ϵ -Kriterium)

Funktion f stetig in $x_0 \in D$ falls:

$\forall x_0, \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x :$

$|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \epsilon$.



f stetig in x_0 (Punktweise) (Folgenkriterium)

- f stetig in $x_0 \iff (\forall (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ in } D : \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x_0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(x_0))$.

f stetig in $x_0 \iff \forall \text{ Folge } (a_n) \text{ konv. gegen } x_0, \text{ Bildfolge } f(a_n) \text{ konv. gegen } f(x_0)$.

- f stetig in $x_0 \iff \forall (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ in } D : \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n)$

Anwendung Operation "Funktion" & "Grenzwert" können vertauscht werden.

f Stetig

f ist für alle $x_0 \in D$ Punktweise stetig.

- Für nicht-kompaktes Intervall $D =]a, b[:$
Punktweise stetig $\implies$ stetig im Intervall.
- Für kompaktes Intervall $D = [a, b] :$
Punktweise stetig + Beweis stetig in Randpunkten $\implies$ stetig im Intervall. Für die Randpunkte zeigen dass $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$ und $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$.
- f stetig $\nRightarrow f$ differenzierbar
- f stetig auf *kompaktem Intervall* $\implies f$ beschränkt

f Gleichmässig Stetig

Stärkere Form der Stetigkeit. $\forall$ Punktepaare im Definitionsbereich der Funktion existiert gemeinsames δ .

$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x, y \in D :$

$|x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \epsilon$

- gleichmässig stetig $\implies$ stetig $\implies$ in x_0 stetig
- $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig im Kompakten Intervall $\implies f$ ist in $[a, b]$ gleichmässig stetig.

5.5.1 Polynomiale Funktionen

Polynomiale Funktionen $P(x)$ sind auf ganz $\mathbb{R}$ stetig.

$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$

5.5.2 Rechenregeln Stetige Funktionen

Für $x_0 \in D \subset \mathbb{R}, \lambda \in \mathbb{R}, f : D \rightarrow \mathbb{R}, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ und

f und g stetig in x_0

$\implies f + g, f + (-g), \lambda \cdot f, f \cdot g$ stetig in x_0 .

$\implies \frac{f}{g} : D' \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{f(x)}{g(x)}, D' = \{x \in D \mid g(x) \neq 0\}, g(x_0) \neq 0$, ist stetig in x_0 .

Für $D_1, D_2 \subset \mathbb{R}, f : D_1 \rightarrow D_2, g : D_2 \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in D_1 :$

- Falls f in x_0 und g in $f(x_0)$ stetig $\implies g \circ f : D_1 \rightarrow \mathbb{R}$ ist in x_0 stetig.

- Falls f auf D_1 und g auf D_2 stetig $\implies g \circ f$ auf D_1 stetig.

Für $D \subset \mathbb{R}, f, g : D \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in D$.

- Falls f, g stetige Funktionen $\implies |f|, (\max\{f, g\}), (\min\{f, g\})$ stetig in x_0 .

Bsp: $(\max\{f, g\})(x) = \max\{f(x), g(x)\} \forall x \in D$

5.6 Zwischenwertsatz

Anwendung: Zeigen, dass eine Funktion einen gewissen Wert annimmt.

Anwendung: Zeigt, dass eine Funktion f jeden Wert zwischen $f(a)$ und $f(b)$ annimmt.

Zwischenwertsatz

Intervall $I \subseteq \mathbb{R}$ & stetige Funktion $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ & $a, b \in I$
 $\implies \forall y$ sodass $f(a) \leq y \leq f(b)$ existiert c
sodass $a \leq c \leq b$ mit $y = f(c)$.

- Daraus folgt, dass ein Polynom mit ungeradem Grad mindestens eine Nullstelle in $\mathbb{R}$ besitzt.
- Nullstellenmove: stetige Funktion f an einem Punkt kleiner und einem Punkt grösser als 0 $\implies f(x) = 0$ an mindestens einem Punkt.
- $x, y \in \mathbb{R}, x \leq y, c$ liegt **zwischen** x und y falls $c \in [x, y]$.
- Für $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und $f(a) \cdot f(b) < 0 \implies \exists c \in]a, b[: f(c) = 0$.

Beispiel Zwischenwertsatz (Nullstellenmove)

Hilfsfunktion & Nullstellenmove zeigen dass stetige Funktion f Wert e^x annimmt.

Zu beweisen: Wenn $f(0) < 1$ & $f(1) > 1$, dann $\exists x \in [0, 1]$ s.t. $f(x) = e^x$.

Proof: Definiere Hilfsfunktion $g(x) = f(x) - e^x$.

$g(x)$ ist stetig weil Differenz von stetigen Funktionen ist stetig. Erfüllt $g(0) < 0$ & $g(1) > 0$.

$\implies \exists$ s.t. $g(x) = 0 \implies g(x) = f(x) - e = 0 \implies f(x) = e^x$.

5.7 Min-Max-Satz

Anw.: kompaktes Intervall & f stetig $\implies$ Bild $f(x)$ beschränkt.

Anw.: kompaktes Intervall & f stetig $\implies$ Bild hat min/max & inf $f(x)$ / sup $f(x)$.

Min-Max-Satz

Sei $f : I = [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig auf kompaktem Intervall I .

$\implies \exists u, v \in I$ mit $f(u) \leq f(x) \leq f(v), \forall x \in I$.

$\iff f([a, b])$ ist beschränkt. $f([a, b]) \subset [f(u), f(v)]$

$\implies \exists \text{minimum} \implies f(u) = \inf\{f(x) \mid x \in I\}$

$\implies \exists \text{maximum} \implies f(v) = \sup\{f(x) \mid x \in I\}$

5.8 Umkehrabbildung

Sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und streng monoton. Dann ist $f^{-1} : J \rightarrow I$ stetig und streng monoton wobei $J = f(I) \subset \mathbb{R}$. Wenn f stetig, dann

Umkehrfunktion f^{-1} stetig.

Wenn f streng monoton, dann Umkehrfunktion f^{-1} streng monoton.

5.9 Exponentialfunktion Rechenregeln

Exponentialfunktion $\exp : \mathbb{R} \rightarrow]0, +\infty[$.

$f(x) = \exp(x) \iff f(x) = e^x \iff \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$

$\exp$ ist: • streng mon. wachsend • stetig • surjektiv ($\implies$ bijektiv)

• $\exp(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots \geq 1$

• $\exp(x + y) = \exp(x) \cdot \exp(y) \forall x, y \in \mathbb{C}$

• $\exp(x - y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)} \forall x, y \in \mathbb{C}$

• $\exp(0) = 1$

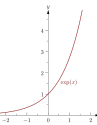
• $\exp(1) = e$

• $\exp(x) > 0 \forall x \in \mathbb{R}$

• $\exp(x) > 1 \forall x > 0$

• $\exp(x) > \exp(y) \forall x > y$

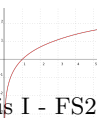
• $\exp(x) > 1 + x \exists x \in \mathbb{R}$



5.10 Natürlicher Logarithmus

Umkehrabbildung von $\exp$ ist $\ln :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$

$\ln(x)$ ist: • streng mon. wachsend • stetig • bijektiv

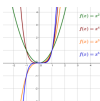


- $\ln(1) = 0 \circ \ln(e) = 1$
- $\ln(\exp(x)) = x \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- $\ln(a \cdot b) = \ln(a) + \ln(b) \quad \forall a, b \in]0, +\infty[$

5.11 Potenzfunktionen Rechenregeln

Potenzfunktion: $f(x) = x^n$ Bsp: $f(x) = x^2$, $f(x) = x^3$, etc.
Für $x > 0$, $a \in \mathbb{R} \quad x^a := \exp(a \ln(x))$

- Für $a > 0$ ist $x \mapsto x^a$
 - streng monoton wachsend
 - stetig
 - bijektiv
- Für $a < 0$ ist $x \mapsto x^a$
 - streng monoton fallend
 - stetig
 - bijektiv
- $\ln(x^a) = a \ln(x) \quad \forall a \in \mathbb{R}, \quad \forall x > 0$
- $x^a \cdot x^b = x^{a+b} \quad \forall a, b \in \mathbb{R}, \quad \forall x > 0$
- $(x^a)^b = x^{a \cdot b} \quad \forall a, b \in \mathbb{R}, \quad \forall x > 0$

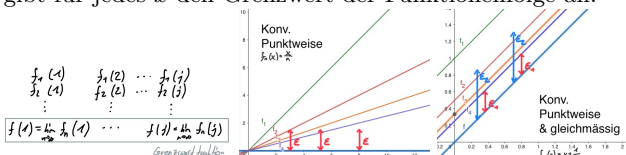


5.12 Konvergenz der Funktionenfolge

Sei **Funktionenfolge** $(f_n)_{n \geq 1}$ Abbildung $\mathbb{N} \mapsto \{f : D \rightarrow \mathbb{R}\}$
 $(f_n)_{n \geq 1} = \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$

Sei f_n eine der Funktionen für ein n , also die Abbildung: $n \mapsto f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$ Beispiel: $f_n(x) = nx$: $f_1(x) = x$, $f_2(x) = 2x$, etc.

Sei $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ die **Grenzwertfunktion** von (f_n) . Sie gibt für jedes x den Grenzwert der Funktionenfolge an.



$(f_n)_{n \geq 1}$ konvergiert punktweise (ϵ -Kriterium)

Funktionenfolge $(f_n)_{n \geq 1}$ konvergiert punktweise gegen Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R} \iff \forall x \in D, \forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ s.t. } \forall n \geq N : |f_n(x) - f(x)| < \epsilon$.

Konv. punktweise $\iff$ Für jedes x gibt es ein Ausnahmendeix N nach welchem die Funktionswerte aller folgenden Funktionen $f_n(x)$ in einer ϵ -Umgebung der Grenzfunktion $f(x)$ liegen.

$(f_n)_{n \geq 1}$ konvergiert punktweise (Folgenkriterium)

Funktionenfolge $(f_n)_{n \geq 1}$ konvergiert punktweise gegen Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R} \iff \forall x \in D : f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$.

Konv. punktweise $\iff$ Für jedes x konvergiert die Funktionenfolge $f_n(x)$ gegen die Grenzfunktion $f(x)$.

Beispiel: Sei $f_n(x) = \frac{x}{n}$ und Grenzfunktion $f(x) = 0$
 $x = 3 : f_1(3) = \frac{3}{1}, f_2(3) = \frac{3}{2}, f_3(3) = \frac{3}{3}, f_4(3) = \frac{3}{4}, \dots \quad f(3) = 0$
 $x = 4 : f_1(4) = \frac{4}{1}, f_2(4) = \frac{4}{2}, f_3(4) = \frac{4}{3}, f_4(4) = \frac{4}{4}, \dots \quad f(4) = 0$
 $x = 5 : f_1(5) = \frac{5}{1}, f_2(5) = \frac{5}{2}, f_3(5) = \frac{5}{3}, f_4(5) = \frac{5}{4}, \dots \quad f(5) = 0$

$(f_n)_{n \geq 1}$ konvergiert gleichmäßig

Funktionenfolge $(f_n)_{n \geq 1}$ konvergiert gleichmäßig gegen Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R} \iff \forall \epsilon > 0 \exists N \geq 1$, s.t. $\forall n \geq N, \forall x \in D : |f_n(x) - f(x)| \leq \epsilon$.

Konv. gleichmäßig $\iff$ Es gibt ein Ausnahmendeix N nach welchem die Funktionswerte aller folgenden Funktionen $f_n(x)$ für jedes x in derselben ϵ -Umgebung der Grenzfunktion $f(x)$ liegen. $\iff$ Für jedes x konvergiert die Funktionenfolge $f_n(x)$ gleich schnell gegen die Grenzfunktion $f(x)$.

Beispiel: Sei $f_n(x) = x + \frac{1}{n}$ und Grenzfunktion $f(x) = x$

$x = 3 : f_1(3) = 3 + \frac{1}{1}, f_2(3) = 3 + \frac{1}{2}, f_3(3) = 3 + \frac{1}{3}, f_4(3) = 3 + \frac{1}{4}, \dots \quad f(3) = 3$
 $x = 4 : f_1(4) = 4 + \frac{1}{1}, f_2(4) = 4 + \frac{1}{2}, f_3(4) = 4 + \frac{1}{3}, f_4(4) = 4 + \frac{1}{4}, \dots \quad f(4) = 4$
 $x = 5 : f_1(5) = 5 + \frac{1}{1}, f_2(5) = 5 + \frac{1}{2}, f_3(5) = 5 + \frac{1}{3}, f_4(5) = 5 + \frac{1}{4}, \dots \quad f(5) = 5$

- Für $\mathbb{D} \subset \mathbb{R}$ und Funktionenfolge $f_n : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ bestehend aus in $\mathbb{D}$ stetigen Funktionen die gleichmäßig gegen Funktion $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ konvergieren $\implies f$ ist in $\mathbb{D}$ stetig.
- Falls f_n gleichmäßig zu f konvergiert $\implies \limsup_{n \rightarrow \infty} |f_n(x) - f(x)| = 0, x \in \mathbb{D}$.
- (f_n) konv. gleichmäßig gegen $f(x) \implies f(x)$ ist stetig
- (f_n) konv. gleichmäßig gegen $f(x) \not\implies f(x)$ ist differenzierbar

$(f_n)_{n \geq 1}$ gleichmäßig konvergent

Funktionenfolge $(f_n)_{n \geq 1}$ gleichmäßig konvergent, falls:

- $\forall x \in D$ existiert Grenzwert $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$
- und $(f_n)_{n \geq 1}$ gleichmäßig gegen f konvergiert.

Cauchy Kriterium für Gleichmässige Konvergenz

$f_n : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ ist gleichmäßig konvergent $\iff \forall \epsilon > 0 \exists N \geq 1 : \forall n, m \geq N \quad \forall x \in D : |f_n(x) - f_m(x)| < \epsilon$.

- Falls $f_n : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ gleichmäßig konvergente Folge stetiger Funktionen $\implies f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ stetig.
- Alle f_n stetig und $f_n \rightarrow f \implies f$ ist stetig.
- $(f_n)_{n \geq 1}$ und $(f')_{n \geq 1}$ gleichmäßig in $]a, b[$ konvergent mit $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n = p \implies f$ stetig differenzierbar und $f' = p$.

Punktweise vs. gleichmässige Konvergenz

Sei $f_n(x) = \frac{x}{n}$ eine Funktionenfolge.

Punktweise konvergenz

Sei $x \in [0, \infty) \Rightarrow$ konv. punktweise gegen $f(x) = 0$.

Nicht gleichmäßig konv. weil wenn x grösser wird, konv. Funktion langsamer gegen 0.

Gleichmässig konvergent

Sei $x \in [0, 1] \Rightarrow$ konv. gleichmässig gegen $f(x) = 0$.

Bei gleichmässiger Konvergenz hängt die Konvergenzgeschwindigkeit nicht von x ab. Da x maximal 1 ist, hat es keinen Einfluss auf die Konvergenzgeschwindigkeit.

Sei $N > \frac{1}{\epsilon}$, dann gilt $\forall n \geq N, \forall x \in [0, 1] :$

$$f_n(x) - f(x) = \frac{x}{n} \leq \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \epsilon$$

Konvergenz von Funktionenfolgen

1. $f(x)$ finden durch punktweiser Limes von f_n

Punktw. Limes von f_n auf Definitionsbereich Ω finden. Für fixes, beliebiges x (n ist Variable): $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$.

2. f konvergiert gleichmässig prüfen

A) Indirekte Methode:

- f unstetig $\Rightarrow$ keine gleichmässige Konvergenz
- f stetig, monoton wachsend $(f_n(x) \leq f_{n+1}, \forall x \in \Omega)$ und Ω kompakt $\Rightarrow$ gleichmässige Konvergenz

B) Direkte Methode:

1. Berechne $\sup_{x \in \Omega} |f_n(x) - f(x)|$ (entweder man sieht Maximum direkt oder man rechnet die Ableitung von $|f_n(x) - f(x)|$ und setzt sie gleich 0).
2. Limes für $n \rightarrow \infty$ von $\sup_{x \in \Omega} |f_n(x) - f(x)|$ berechnen. Wenn Limes = 0 $\Rightarrow f_n$ auf Ω gleichmässig konvergent.

Beweis Gleichmässig Konvergent

Sei $D = [0, 1]$ und $f_n(x) = \frac{x}{n^2} + x + 1$.

1. Grenzfunktion $f(x)$ finden durch punkweisen limes $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{x}{n^2} + x + 1) = \lim(\frac{x}{n^2}) + x + 1 = x + 1$
2. Gleichmässige konvergenz zeigen: $|f_n(x) - f(x)| = |\frac{x}{n^2} + x + 1 - (x + 1)| = |\frac{x}{n^2}| = \frac{x}{n^2} \leq \frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{N^2} < \epsilon$.

5.13 Reihe der Funktionenfolge

Reihe der Funktionenfolge $\sum_{k=0}^{\infty} f_k(x)$ ist unendliche Summe der Funktionenfolge $(f_n)_{n \geq 1}$.

$\sum_{k=0}^{\infty} f_k(x)$ konvergiert gleichmässig

Funktionenfolge Ihrer Partialsummen $S_n(x) := \sum_{k=0}^n f_k(x)$ konvergiert gleichmässig $\implies$ Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} f_k(x)$ konvergiert gleichmässig

- Für $\mathbb{D} \subset \mathbb{R}$, Folge stetiger Funktionen $f_n : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$. Falls $|f_n(x)| \leq c_n \quad \forall x \in D$ und $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ konvergent $\implies \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$ gleichmässig konvergent in $\mathbb{D}$ und Grenzwert $f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$ ist in $\mathbb{D}$ stetig.

5.14 Potenzreihen

Potenzreihe

Die Potenzreihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ mit Entwicklungspunkt x_0 ist als $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ definiert.

- Folge der Partialsummen $S_n(x)$ ist Funktionenfolge.
- Folge der Partialsummen $S_n(x)$ einer Potenzreihe ist definiert als: $S_n(x) = \sum_{k=0}^n c_k x^k$.
- Potenzreihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ konv. gleichmässig $\implies$ Folge der Partialsummen $S_n(x)$ konv. gleichmässig

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$
Konvergenzradius um x_0

Konvergenzradius der Potenzreihe
 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ um Entwicklungspunkt x_0 ist
 grösste Zahl r , s.t. die Potenzreihe $\forall x$ mit
 $|x - x_0| < r$ konvergiert. Falls die Reihe für
 alle x konvergiert, ist der Konvergenzradius r
 unendlich. Sonst:

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sup \sqrt[n]{|a_n|}}$$

Hinweis: Konv.rad. hängt nur von a_n ab, nicht von x^n .
 Hinweis: Konvergenzverhalten jedes Randpunkts $|x - x_0| = r$
 muss einzeln untersucht werden.

Sei Potenzreihe: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{k^n}$. Dann $r = \frac{1}{\limsup \sqrt[n]{\frac{1}{k^n}}} = \frac{1}{\limsup \frac{1}{\sqrt[n]{k^n}}} = \frac{1}{\frac{1}{k}} = k = 1$

- Für Potenzreihe mit positiven Konvergenzradius $\rho > 0$ und $f(x) := \sum_{n=1}^{\infty} c_k x^k, |x| < \rho \implies \forall 0 \leq r < \rho$ konvergiert $\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$ gleichmässig auf $[-r, r]$ und $f :]-\rho, \rho[\rightarrow \mathbb{R}$ ist stetig.
- Sind stetig im Innern ihres Konvergenzbereichs

Konvergenzradius der Potenzreihe

5.15.1 Häufungspunkt und Grenzwert

x_0 ist Häufungspunkt

$x_0 \in \mathbb{R}$ ist ein Häufungspunkt der Menge D falls $\forall \delta > 0 : (]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\setminus \{x_0\}) \cap D \neq \emptyset$. x_0 ist Häufungspunkt, wenn sich in jeder Umgebung von x_0 mindestens ein Punkt aus D befindet.

Bsp: $D =]1, 2[\cup]4, 5[\cup \{6\}$, Häufungspunkte: $D' = [1, 2] \cup [4, 5]$
 Nicht Häufungspunkt: 6 weil $x_0 = 6, \delta = \frac{1}{2}$

$$\Rightarrow ([5.5, 6.5] \setminus \{6\}) \cap D = \emptyset$$

Grenzwert in Häufungspunkt x_0 (ϵ -Kriterium)

Sei x_0 Häufungspunkt von D und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$:
 $A = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \iff \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$ s.t.
 $\forall x \in D \cap (]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\setminus \{x_0\}) : |f(x) - A| < \epsilon$.

Bsp:
 Grenzwert existiert, aber f nicht stetig in $x_0 = 1$.
 Sei $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{x}$.
 Grenzwert ungleich Funktionswert: $\lim_{x \rightarrow 1} f = 1 \neq f(1)$

Grenzwert in Häufungspunkt x_0 (Folgenkriterium)

Sei x_0 Häufungspunkt von D und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$:
 $A = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) \iff \forall (a_n)_{n \geq 1} \in \mathbb{D} \setminus \{x_0\}$ mit $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x_0$ folgt $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = A$. Für jede Folge mit Grenzwert x_0 ist Grenzwert der Bildfolge $A = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n)$.

- f muss am Grenzwert x_0 nicht zwingend definiert sein.
- f ist stetig in $x_0 \in \mathbb{D} \iff \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(x_0)$.

Rechenregeln Funktionenfolgen

- Für $f, g : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ und falls $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} f(x)$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} g(x)$
 - $\implies \lim_{n \rightarrow \infty} (f + g)(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x) + \lim_{n \rightarrow \infty} g(x)$
 - $\implies \lim_{n \rightarrow \infty} (f \cdot g)(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x) \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} g(x)$

- Für $f, g : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}, f \leq g$ und beide Grenzwerte existieren $\implies \lim_{n \rightarrow \infty} f(x) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} g(x)$.
- Für $f, g_1, g_2 : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$, falls $g_1 \leq f \leq g_2$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} g_1(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_2(x) \implies \exists \lim_{n \rightarrow \infty} f(x)$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_1(x)$.
- Grenzwert von Kompositionen:
 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ und $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = c \implies \lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = c$.

5.16.1 Links- und rechtsseitige Grenzwerte

- Rechtsseitiger Grenzwert:** $\lim_{x \rightarrow x_0^+}$
 falls Grenzwert der eingeschränkten Funktion $f|_{\mathbb{D} \cap]x_0, +\infty[}$ für $x \rightarrow x_0$ existiert.
 Wobei $x_0 \in \mathbb{R}$ ein Häufigkeitspunkt von $\mathbb{D} \cap]x_0, +\infty[$.
- Linksseitiger Grenzwert:** $\lim_{x \rightarrow x_0^-}$
 falls Grenzwert der eingeschränkten Funktion $f|_{\mathbb{D} \cap]-\infty, x_0[}$ für $x \rightarrow x_0$ existiert.
 Wobei $x_0 \in \mathbb{R}$ ein Häufigkeitspunkt von $\mathbb{D} \cap]x_0, +\infty[$.

- Rechtsseitiger GW Erweitert:** $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty$
 falls $\forall N > 0, \exists \delta > 0 \forall x \in D \cap]x_0, x_0 + \delta[: f(x) > N$.
 $\iff \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in]x_0, x_0 + \delta[\cap \mathbb{D} : f(x) > \frac{1}{\epsilon}$.
- Linksseitiger GW Erweitert:** $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty$
 falls $\forall N > 0, \exists \delta > 0 \forall x \in D \cap]x_0, x_0 + \delta[: f(x) < -N$.
 $\iff \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in]x_0, x_0 + \delta[\cap \mathbb{D} : f(x) < -\frac{1}{\epsilon}$.

5.16.2 Unendlicher Grenzwert

- Oben:** Für $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}^n, \mathbb{D}$ nach oben beschränkt, so ist $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L \in \mathbb{R}$ falls $\forall \epsilon > 0, \exists c > 0 : \forall x \in D, x > c \implies |f(x) - L| < \epsilon$
- Unten:** Für $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}^n, \mathbb{D}$ nach unten beschränkt, so ist $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L \in \mathbb{R}$ falls $\forall \epsilon > 0, \exists c > 0 : \forall x \in D, x < -c \implies |f(x) - L| < \epsilon$

5.16.3 weitere Eigenschaften von Grenzwerten

Variablenwechsel

Seien f und g Funktionen, wobei f stetig in y_0 und g stetig in x_0 ist und gilt, dass $y_0 = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$. Dann gilt:
 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = \lim_{y \rightarrow y_0} f(y)$.

Exponentenregel

Seien $f, g : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig in $x_0 \in D$ mit $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) > 0$ und $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0)$ (beide Grenzwerte existieren). Dann gilt: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = f(x_0)^{g(x_0)}$.

Grenzwert nicht existieren

Es gilt: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \iff$ für jede Folge (a_n) in $D \setminus \{a\}$ mit $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, folgt $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = A$. Dadurch können wir die Existenz eines Grenzwertes widerlegen, wenn für zwei verschiedene Folgen finden für die gilt: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$, aber $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n)$.

5.17 Trigonometrische Funktionen

$$\sin(z) = z - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

- $\sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig.

$$\cos(z) = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!}$$

- $\cos : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig.

	0° = 0	30° = $\frac{\pi}{6}$	45° = $\frac{\pi}{4}$	60° = $\frac{\pi}{3}$	90° = $\frac{\pi}{2}$
sin (x)	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos (x)	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tan (x)	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	(±∞)

- $\exp(iz) = \cos(x) + i \sin(z) \forall z \in \mathbb{C}$
- $\circ \cos(z) = \cos(-z) \quad \circ \sin(-z) = -\sin(z) \forall z \in \mathbb{C}$
- $\circ \sin(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \quad \circ \cos(z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$
- $\circ \sin(z + w) = \sin(z) \cos(w) + \cos(z) \sin(w)$
 $\circ \cos(z + w) = \cos(z) \cos(w) - \sin(z) \sin(w)$
- $\cos(z)^2 + \sin(z)^2 = 1 \forall z \in \mathbb{C}$
- $\circ \sin(2z) = 2 \sin(z) \cos(z) \quad \circ \cos(2z) = \cos(z)^2 - \sin(z)^2$

5.18 Kreiszahl

- sin hat auf $]0, +\infty[$ min. eine Nullstelle.
- für $\pi := \inf \{t > 0 | \sin(t) = 0\} \implies$
 - $\sin(\pi) = 0 \pi \in]2, 4[$
 - $\forall x \in]0, \pi[: \sin(x) > 0$
 - $e^{\frac{i\pi}{2}} = i$
- $x \geq \sin(x) \geq x - \frac{x^3}{3!} \forall 0 \leq x \leq \sqrt{6}$

Weiter gilt $\forall x \in \mathbb{R}$:

- $\circ e^{i\pi} = -1 \quad \circ e^{2\pi i} = 1$
- $\circ \sin(x + \frac{\pi}{2}) = \cos(x) \quad \circ \cos(x + \frac{\pi}{2}) = -\sin(x)$
 $\circ \sin(\frac{\pi}{2} - x) = \cos(x)$
- $\circ \sin(x + \pi) = -\sin(x) \quad \circ \cos(x + \pi) = -\cos(x)$
- $\circ \sin(x + 2\pi) = \sin(x) \quad \circ \cos(x + 2\pi) = \cos(x)$
 $\circ \sin(\pi - x) = \sin(x)$
- Nullstellen von $\sin(x) = \{k \cdot \pi | k \in \mathbb{Z}\}$
 $k \cdot \pi$ bedeutet, dass die Nullstellen an allen ganzzahligen Vielfachen von π liegen.
 - $\sin(x) > 0, \forall x \in]2k\pi, (2k+1)\pi[$
 - $\sin(x) < 0, \forall x \in [(2k+1)\pi, (2k+2)\pi[$
- Nullstellen von $\cos(x) = \{\frac{\pi}{2} + k \cdot \pi | k \in \mathbb{Z}\}$
 - $\cos(x) > 0, \forall x \in]-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + (2k+1)\pi[$
 - $\cos(x) < 0, \forall x \in [\frac{\pi}{2} + (2k+1)\pi, \frac{3\pi}{2} + (2k+2)\pi[$

Tangens: $\tan(z) := \frac{\sin(z)}{\cos(z)}, z \notin \{\frac{\pi}{2} + \pi k\}$

Cotangens: $\cot(z) := \frac{\cos(z)}{\sin(z)}, z \notin \{\pi k\}$

5.19 Abbildungseigenschaften

- f Injektiv**, $f : X \rightarrow Y$
Keine 2 verschiedenen Elemente in X haben den gleichen Funktionswert in Y .
 $\forall x_1, x_2 \in X : x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$
- f Surjektiv**, $f : X \rightarrow Y$
Jedes Element in Y wird mind. einmal angenommen.
 $\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$ (mindestens ein x)
- f Bijektiv (= Injektiv & Surjektiv)**, $f : X \rightarrow Y$
Perfekte Paarung. Jedes Element aus X ist genau einem Element aus Y zugeordnet.
 $\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$ (genau ein x)

Zeige Funktion ist Injektiv

f ist Injektiv $\Leftrightarrow f$ streng monoton $\Leftrightarrow f' > 0$ oder $f' < 0$.

Zeige Funktion ist Surjektiv

Mit Zwischenwertsatz: Sei der Bildbereich = $]a, b[$

- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$ und $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = a$ zeigen
- Sei nun $y \in]a, b[$ beliebig. Wegen der Grenzwerte von f gilt: $\exists x_1 < x_2 : f(x_1) < y < f(x_2)$. Mit dem Zwischenwertsatz gilt dann:
 $\exists c \in [x_1, x_2] : f(c) = y$ und somit ist f surjektiv.

6 Differentialrechnung

6.1 Vorgehen

Extremalstellen berechnen

- Erste und Zweite Ableitung berechnen (dazu Rechenregeln Ableitungen nutzen)
- Implikationen der Ableitungen nutzen.

6.2 Definition Differenzierbarkeit von f

Funktion ist differenzierbar $\Leftrightarrow \forall x_i$ eine Tangente gelegt werden kann a.k.a. die Ableitung existiert.

f in x_0 differenzierbar

f ist in x_0 differenzierbar wenn Grenzwert $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0)$ existiert. Dieser Grenzwert mit $f'(x_0)$ bezeichnet. Er heisst die Ableitung von f an der Stelle x_0

- f in x_0 differenzierbar, dann lässt sich linear durch die Tangente annähern.
- f differenzierbar in $x_0 \Rightarrow f$ stetig in x_0 . Achtung! $\nLeftarrow$

f ist differenzierbar

f differenzierbar $\Leftrightarrow f$ für jedes $x_0 \in D$ differenzierbar.

6.3 Differenzierbarkeit nach Weierstrass

Differenzierbarkeit nach Weierstrass

Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in D$ ein Häufungspunkt von D . Dann gilt: f ist in x_0 differenzierbar $\Leftrightarrow$ Es gibt $c \in \mathbb{R}$ und $r : D \rightarrow \mathbb{R}$ mit:

- $f(x) = f(x_0) + c(x - x_0) + r(x)(x - x_0)$
- $r(x_0) = 0$ und r stetig in x_0

Falls dies zutrifft ist $c = f'(x_0)$ eindeutig bestimmt.

6.2.2 Alternative Differenzierbarkeit ohne Limes

Sei $\Phi(x) = f'(x_0) + r(x)$:

- $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ ist in x_0 differenzierbar $\Leftrightarrow \exists \Phi : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ welche
1. In x_0 stetig ist 2. $f(x) = f(x_0) + \Phi(x)(x - x_0) \forall x \in D$.
In diesem Fall $\Phi(x_0) = f'(x_0)$
- Für $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ und $x_0 \in \mathbb{D}$ Häufungspunkt von $\mathbb{D}$. f in x_0 differenzierbar $\Rightarrow f$ ist in x_0 stetig.

6.3 Rechenregeln Ableitung

Für $\mathbb{D} \subset \mathbb{R}$, Häufungspunkt $x_0 \in \mathbb{D}$ von $\mathbb{D}$ und $f, g : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ in x_0 differenzierbar:

- $(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$.
- $(fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$.
- $\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2}$, $g(x_0) \neq 0$.
- $(g \circ f)'(x_0) = (g(f(x)))' = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$
Für $f : \mathbb{D} \rightarrow E, g : E \rightarrow \mathbb{R}, \mathbb{D}, E \subset \mathbb{R}$, Häufungspunkt $x_0 \in D$ und f differenzierbar in x_0 und g differenzierbar in $f(x_0)$.
- $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} \Rightarrow (f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$.
Für $f : \mathbb{D} \rightarrow E$ bijektiv, x_0 Häufungspunkt, f in x_0 differenzierbar, $f'(x_0) \neq 0$, f^{-1} in $y_0 = f(x_0)$ stetig $\Rightarrow y_0$ ist ein Häufungspunkt von E und f^{-1} ist in y_0 differenzierbar.
- $(c \cdot f)'(x_0) = c \cdot f'(x_0)$. Konstanter Multiplikator bleibt beim Ableiten erhalten.

6.4 L'Hopital Bernoulli

Grenzwerte von Funktionen berechnen die auf einen unbestimmten Ausdruck führen: $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, \infty - \infty, 0^0, \infty^0, 1^\infty$.

L'Hopital Bernoulli

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Grenzwert der Funktion $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + 2x^2 - 8x}{x - 2}$

Wir bemerken, wenn $x = 2$, dann $\frac{2^3 + 2(2^2) - 8 \cdot 2}{2 - 2} = \frac{0}{0}$.

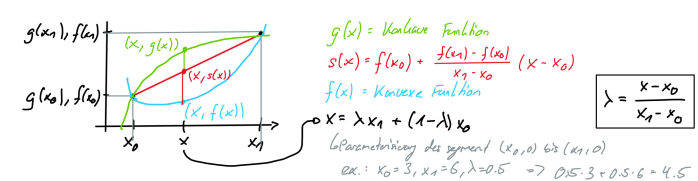
Wir verwenden l'hopital: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2 + 4x - 8}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} 3x^2 + 4x - 8 = 3(2^2) + 4 \cdot 2 - 8 = 3 \cdot 4 = 12$

Grenzwert der Funktion $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x^2}$

Führt auf $\frac{0}{0}$, darum Lhopital. 2x anwenden.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos(x) - 1)'}{(x^2)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\cos(x)}{2} = \frac{-\cos(0)}{2} = -\frac{1}{2}$$

6.5 Konvexität



Für Intervall $I \subset \mathbb{R}$ und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. f ist:

Konvex: auf I falls $\forall x_0, x_1 \in I, x_0 < x_1, \lambda \in [0, 1]$

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_0) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_0)$$

Streng Konvex: falls $\forall x_0, x_1 \in I, x_0 < x_1, \lambda \in]0, 1[$,

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_0) < \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_0)$$

Konkav: auf I falls $\forall x_0, x_1 \in I, x_0 < x_1, \lambda \in [0, 1]$,

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_0) \geq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_0)$$

Streng Konkav: auf I falls $\forall x_0, x_1 \in I, x_0 < x_1, \lambda \in]0, 1[$,

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_0) > \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_0)$$

- $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ ist konvex $\Leftrightarrow \forall x_0 < x < x_1 \in I, \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq \frac{f(x_1) - f(x)}{x_1 - x}$
konvex $\Leftrightarrow$ Sekante zwischen $(f(x_0), x_0)$ & $(x, f(x))$ hat kleinere Steigung als zwischen $(x, f(x))$ & $(x_1, f(x_1))$

- Summe von zwei konvexen(/konkaven) Funktionen ist konvex(/konkav).
- Für $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ in $]a, b[$ differenzierbar.
 f ist (streng) konvex $\Leftrightarrow f'$ (streng) mon. wachsend
 f ist (streng) konkav $\Leftrightarrow f'$ (streng) mon. fallend
- Für $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ zwei mal differenzierbar.
 $f''(x) \geq 0 \Leftrightarrow f$ ist (streng) konvex

6.6 Höhere Ableitungen, Definition f Glatt

Höhere Ableitungen

- Für $n \geq 2$ ist f n -mal differenzierbar in D falls $f^{(n-1)}$ in D differenzierbar ist. n -te Ableitung ist: $f^{(n)} = (f^{(n-1)})'$.
- f ist n -mal stetig differenzierbar in D , falls sie n -mal differenzierbar ist und $f^{(n)}$ stetig in D ist.
- f ist **glatt** in D , falls $\forall n \geq 1$, f n -mal in D differenzierbar ist. = Unendlich Differenzierbar.

Eine n -mal differenzierbare Funktion ist $(n - 1)$ -mal stetig differenzierbar.

Glatte Funktionen

$\exp(x)$, $\sin(x)$, $\cos(x)$, $\sinh(x)$, $\cosh(x)$, $\tanh(x)$, $\ln(x)$, $\arcsin(x)$, $\arccos(x)$, $\operatorname{arccot}(x)$, $\arctan(x)$ & Polynome sind glatt. $\tan(x)$ ist auf $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi\}$, $\cot(x)$ auf $\mathbb{R} \setminus \{k\pi\}$ glatt.

Rechenregeln Höhere Ableitungen

Für $f, g : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ n -mal differenzierbar:

- $f + g$: ist n -mal diff. und $(f + g)^{(n)} = f^{(n)} + g^{(n)}$.
- $f \cdot g$: ist n -mal diff. und $(f \cdot g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$.
- f/g : ist n -mal diff. falls $g(x) \neq 0 \forall x \in \mathbb{D}$.
- $g \circ f$: ist n -mal diff. und $(g \circ f)^{(n)}(x) = \sum_{k=1}^n A_{n,k}(x) (g^{(k)} \circ f)$ ist ein Polynom.

6.7 Potenzreihen Ableitungsregeln

- Für Folge $(f_n) \in C^1, f_n \xrightarrow{\text{glm.}} f, f'_n \xrightarrow{\text{glm.}} g, f, g :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$. Dann $f \in C^1$ und $f' = g$. Weiter ist
 - f auf $]x_0 - \rho, x_0 + \rho[$ glatt
 - $f^{(j)}(x) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k \frac{k!}{((k-j)!) (x - x_0)^{k-j}}$
 - $c_j = \frac{f^{(j)}(x_0)}{j!}$
- Für Potenzreihe $\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$ mit $\rho > 0$, dann ist
 - $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (x - x_0)^k$ auf $]x_0 - \rho, x_0 + \rho[$ differenzierbar
Durch Potenzreihe gegebene Funktionen ist im Konvergenzbereich differenzierbar.
 - $f'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k c_k (x - x_0)^{k-1} \forall x \in]x_0 - \rho, x_0 + \rho[$ Für durch Potenzreihe gegebene Funktion: Ableitungen im Konvergenzbereich gliedweise berechenbar.
- Falls glatte Funktion f in einem Intervall $] - \rho, \rho[$ die Summe iner Potenzreihe $\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$ mit Konvergenzbereich ρ ist $\implies c_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}$.
- Potenzreihen $\implies$ glatte Funktion auf ihrem Konvergenzbe-reich.

6.8 Sattelpunkt und Wendepunkt

Stelle x_0 wo $f'(x_0) = 0$ aber kein Extremum.

Wendepunkt: $\bullet f''(x_0) = 0 \bullet f'(x_0) \neq 0$

Sattelpunkt: $\bullet f'(x_0) = 0 \bullet f''(x_0) = 0$



6.9 Extremalstellen

Für $n \geq 0, a < x_0 < b, f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ in $]a, b[$ $(n+1)$ -mal stetig differenzierbar und $f'(x_0) = f^{(2)}(x_0) = \dots = f^{(n)}(x_0) = 0$. Falls

- n gerade und x_0 lokales Extremum $\implies f^{(n+1)}(x_0) = 0$
- n ungerade und $f^{(n+1)}(x_0) > 0 \implies x_0$ ist eine strikte lokale Minimalstelle.
- n ungerade und $f^{(n+1)}(x_0) < 0 \implies x_0$ ist eine strikte lokale Maximalstelle.

Für $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und in $]a, b[$ zweimal stetig differenzierbar. Für $a < x_0 < b$ und $f'(x_0) = 0$. Falls

- $f^{(2)}(x_0) > 0 \implies x_0$ ist ein strikte lokale Minimalstelle.
- $f^{(2)}(x_0) < 0 \implies x_0$ ist ein strikte lokale Maximalstelle.

6.10 Implikationen der Ableitungen

$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	$f'''(x)$	Eigenschaft
$= 0$				Nullstelle
$= 0$	$= 0$	$\neq 0$		2-fache Nullstelle
	> 0			Strikt Monoton Steigend
	< 0			Strikt Monoton Fallend
	$= 0$	< 0		Lokales Maximum
	$= 0$	> 0		Lokales Minimum
	$\neq 0$	$= 0$	> 0	Wendepunkt $r \rightarrow l$
	$\neq 0$	$= 0$	< 0	Wendepunkt $l \rightarrow r$
	$= 0$	$= 0$	> 0	Sattelpunkt $r \rightarrow l$
	$= 0$	$= 0$	< 0	Sattelpunkt $l \rightarrow r$
		> 0		Streng Konvex
		< 0		Streng Konkav

Korollar Implikationen der Ableitung

Seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und in $]a, b[$ differenzierbar und für alle $\xi \in [a, b]$ gilt. (gilt für alle $x, x_1, x_2 \in [a, b]$)

- $f'(\xi) = 0$, dann ist f konstant.
- $f'(\xi) = g'(\xi)$, dann gibt es $c \in \mathbb{R}$ mit $f(x) = g(x) + c$
- $f'(\xi) > 0$, dann ist f auf $[a, b]$ streng mon. wachsend.
- $f'(\xi) \geq 0$, dann ist f auf $[a, b]$ monoton wachsend.
- $f'(\xi) < 0$, dann ist f auf $[a, b]$ streng mon. fallend.
- $f'(\xi) \leq 0$, dann ist f auf $[a, b]$ monoton fallend.
- $\exists M \geq f'(\xi)$, dann gilt $|f(x_1) - f(x_2)| \leq M|x_1 - x_2|$. Wenn

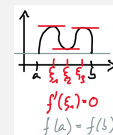
Ableitung obere Schranke M hat, dann ist der Abstand der Funktionswerte immer kleiner als $M \cdot$ Abstand der Argumente.

6.11 Satz von Rolle

Satz von Rolle

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und in $]a, b[$ differenzierbar. Wenn $f(a) = f(b)$
 $\iff \exists \xi \in]a, b[$ mit $f'(\xi) = 0$.

Wenn differenzierbare funktion an Punkten a und b den selben Wert annimmt, dann muss es Punkte geben wo $f'(\xi) = 0$.



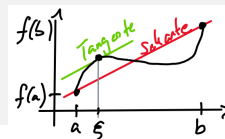
6.12 Mittelwertsatz (Lagrange)

Es gibt im Intervall $[a, b]$ mindestens einen Punkt, wo Tangente parallel zur Sekante durch a und b .

Mittelwertsatz (Lagrange)

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und in $]a, b[$ differenzierbar. Dann gibt es $\xi \in]a, b[$ mit $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$.

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



6.13 Taylor Approximation

Taylorreihen sind ein Weg, glatte Funktionen als Potenzreihen an einem Entwicklungspunkt a anzunähern.

T_n Taylor-Polynom vom Grad n

Sei $f : I \rightarrow \mathbb{R} \in C^\infty$ $(n+1)$ -mal differenzierbar. Das n -te Taylor-Polynom $T_n f(x; a)$ an einer Entwicklungspunkt a ist:

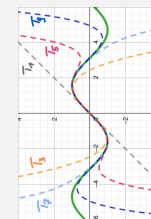
$$T_n f(x; a) := \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} \cdot (x - a)^k \\ = f(a) + f'(a) \cdot (x - a) + \frac{f''(a)}{2!} \cdot (x - a)^2 + \dots$$

Hinweis: $f^{(k)}(a)$ = k-te Ableitung von f an der Stelle a .

- Entwicklungspunkt a ist Punkt wo die Annäherung startet.
- x ist der Punkt welchen man annähern möchte.
- Für $c < a < d, \forall x \in [c, d] \exists \xi$ zwischen x & a oder a & x :
 $f(x) = T_n(f, x, a) + R_n(f, x, a)$
 $= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - a)^{n+1}$.
- $R_N(f, x, a) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - a)^{n+1}$
Restglied R_n ist der Fehler der Approximation.

Beispiel Taylor Approximation $f(x) = \sin(x)$

$$T_1(x) = \sum_{k=0}^1 \frac{f^{(k)}(a)}{k!} = \frac{f^{(0)}(0)}{0!} \cdot (x - 0)^0 + \frac{f^{(1)}(0)}{1!} \cdot (x - 0)^1 = 0 \cdot 1 + \cos(0) \cdot x^1 = x \\ T_3(x) = \sum_{k=0}^3 \frac{f^{(k)}(a)}{k!} = \frac{f^{(0)}(0)}{0!} \cdot (x - 0)^0 + \frac{f^{(1)}(0)}{1!} \cdot (x - 0)^1 + \frac{f^{(2)}(0)}{2!} \cdot (x - 0)^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!} \cdot (x - 0)^3 \\ = \frac{-\cos(0)}{3!} \cdot x^3 + \frac{-\sin(0)}{2!} \cdot x^2 + \frac{\cos(0)}{1} \cdot x^1 + 0 = -\frac{1}{3} \cdot x^3 + 0 + 1 \cdot x^1 = -\frac{x^3}{3!} + x$$



Taylorreihe von f an Stelle a

$f \in C^\infty$ kann auch als unendliche Reihe dargestellt werden:

$$Tf(x; a) := T_\infty = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} \cdot (x - a)^k$$

- Taylorreihe von $f \in C^\infty$ ist Potenzreihe mit Konvergenzradius ρ .
- Taylorreihe konvergent $\not\Rightarrow T_\infty(x, a)$ konvergent gegen f .

Wichtige Taylorreihen (für $a = 0$)

- $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \forall x \in \mathbb{R}$ $\bullet e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^n}{n!}, \forall x \in \mathbb{R}$
- $\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \forall x$
- $\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \forall x$

Taylor Approximation $f(x) = x^x$

Sei $f(x) = x^x, N = 3$, und $x_0 = 1$. Suche die Approximation für $(\frac{7}{5})^{\frac{7}{5}} (\Rightarrow \frac{x}{5} \implies x = \frac{7}{5})$.

- $f'(x), f''(x)$ und $f'''(x)$ berechnen.
- $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - 1) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - 1)^2 + \frac{f'''(x_0)}{6}(x - 1)^3$
- $f(\frac{7}{5}) = 1 + (\frac{7}{5} - 1) + \frac{2}{2} (\frac{7}{5} - 1)^2 + \frac{3}{6} (\frac{7}{5} - 1)^3 \\ = \frac{199}{125} = 1.592$

Rezept: Approximiere Punkt

Approximiere f mit Entwicklungspunkt a an stelle x mit Taylor von Ordnung n

- Leite f n mal ab
- Bilde Taylorpolynom durch einsetzen von a und x

Rezept: Finde Fehler von Taylorpolynom

Gegeben Taylorpolynom $T_n(f, x, a)$ mit n . Ordnung.

- Leite $f^{(n)}$ ab
- Bilde Restpolynom $R_N(f, x, a) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - a)^{n+1}$
- Select $\xi \in]a, x[$ so das $R_N(f, x, a)$ maximal ist

7 Riemann Integral

7.1 Grundlagen

Integrieren = Aufliten: $f(x) \rightarrow F(x) + C$

Ableiten: $f(x) \rightarrow f'(x)$

7.2 Vorgehen

Bestimmtes Integral berechnen

- Bruch vereinfachen (Faktorisieren, erweitern, etc.)
- Bekannte ableitungen einsetzen
- Produkt von Funktionen? → Partielle Integration
- Verkettete Funktion? → Substitution

7.3 Riemann-Summe

Bestimmen der Fläche unter einer Kurve.

- Partition** P ist eine endliche Teilmenge $P \subsetneq [a, b]$, $\{a, b\} \subseteq P$.
 $P = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$
- Feinheit:** $\delta(P) := \max_{1 \leq i \leq n} \delta_i$
 $= \max_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{i-1})$
 = länge des grössten Teilintervalls
- P' **ist Verfeinerung** von $P \Leftrightarrow P \subset P'$.
 = P' enthält mehr Punkte, unterteilt daher in mehr Abschnitte,
 ist deshalb genauere.
- Zwischen Punkte:** $\xi_i \in I_i$.

Riemann-Summe

Sei f stetig mit $f(x) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Sei P in n Teile und Stützstellen ξ .
 $S(f, P, \xi) := \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \cdot (x_i - x_{i-1})$

Ober- und Untersumme

Untersum.: $\underline{S}(f, P) := \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \cdot \inf_{x_{i-1} \leq x \leq x_i} f(x)$.
Obersum.: $\overline{S}(f, P) := \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \cdot \sup_{x_{i-1} \leq x \leq x_i} f(x)$.

- $\underline{S}(f) \leq \overline{S}(f)$.
- $\underline{S}(f, P_1) \leq \overline{S}(f, P_2) \ \forall P_1, P_2 \subset I$.
 obersumme ist grösser als untersumme für jede beliebigen Partitionen
- $\underline{S}(f, P) \leq \underline{S}(f, P') \leq \overline{S}(f, P') \leq \overline{S}(f, P) \ \forall P' \subset P \subset I$.
 wenn P' Verfeinerung von P , dann ist untersumme von P kleiner als untersumme von P' und obersumme von P' kleiner als obersumme von P

Oberes- & Unteres Integral

Unteres Integral: $\underline{S}(f) := \sup_{P \in \mathbb{P}(I)} \underline{S}(f, P)$.
Oberes Integral: $\overline{S}(f) := \inf_{P \in \mathbb{P}(I)} \overline{S}(f, P)$.

7.4 Riemann Integrierbar Kriterien

f Riemann-integrierbar

Beschränkte Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ist integrierbar

- $\Leftrightarrow s(f) = S(f) =: \int_a^b f(x) dx$. ($\delta_i = dx$)
 Integrierbar, wenn unter- und obersumme gleich sind.
- $\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0 \ \exists P \in \mathbb{P}(I), S(f, P) - s(f, P) < \epsilon$.
- $\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0 \ \exists \delta > 0 : \forall P \in \mathbb{P}_\delta(I), S(f, P) - s(f, P) < \epsilon$.
- mit $A := \int_a^b f(x) dx \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0 \ \exists \delta > 0 : \forall P \in \mathbb{P}_\delta(I), \ \xi_i \in [x_{i-1}, x_i], \ |A - \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \delta_i| < \epsilon$.
- $\Leftrightarrow \exists \lim_{\delta P \rightarrow 0} S(f, P, \xi) =: \int_a^b f(x) dx$.

- $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig $\Rightarrow f$ auf $[a, b]$ integrierbar. Jede stetige funktion auf kompaktem Intervall ist integrierbar.
- $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ monoton $\Rightarrow f$ auf $[a, b]$ integrierbar.
- $a < b < c, f : [a, c] \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt mit $f|_{[a, b]}$ und $f|_{[b, c]}$ integrierbar $\Rightarrow f$ integrierbar und $\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$. Monotonie von Integralen
- $\circ \int_a^a f(x) dx = 0 \circ \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a dx$
- kompaktes Intervall $I \subset \mathbb{R}$ mit Endpkt. a, b , Funktionen $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt, integrierbar & $\alpha, \beta \in \mathbb{R} \Rightarrow \int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$ & $\alpha f_1 + \beta f_2$ integrierbar. Gebietsadditivität

7.4.1 Rechenregeln Integrierbare Funktionen

Weitere integrierbare Funktionen

Wenn f, g beschränkt und integrierbar sind, dann sind $f + g, \lambda \cdot f, f \cdot g, |f|, \max(f, g), \min(f, g), \frac{f}{g}$ integrierbar.

- Für $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt integrierbar:
- falls $f(x) \leq g(x) \ \forall x \in [a, b] \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.
 - $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$.
 - $\left| \int_a^b f(x) g(x) dx \right| \leq \sqrt{\int_a^b f^2(x) dx} \sqrt{\int_a^b g^2(x) dx}$.
 - Für Intervall $I \subset \mathbb{R}$ und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig:
 - Für $a, b, c \in \mathbb{R}$, Intervall $[a+c, b+c] \in I \Rightarrow \int_{a+c}^{b+c} f(x) dx = \int_a^b f(t+c) dt$.
 - Für $a, b, c \in \mathbb{R}, c \neq 0$, Intervall $[a \cdot c, b \cdot c] \in I \Rightarrow \int_a^b f(c \cdot t) dt = \frac{1}{c} \int_{ac}^{bc} f(x) dx$.

7.5 Unbestimmtes Integral

Unbestimmtes Integral

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

Menge aller Auflösungen von $f(x)$ a.k.a. aller Stammfunkt. C = Integrationskonstante.

7.6 Bestimmtes Integral

Flächeninhalt unter der Kurve zwischen den Punkten a und b

Bestimmtes Integral

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \cdot (x_i - x_{i-1}) = F(b) - F(a)$$

Grenzwert der Riemann-Summe wenn Anzahl Teilintervalle n gegen unendlich geht.

$\int_0^1 \frac{x^2-6x+8}{x+1}$ Bestimmtes Integral berechnen

$$\int_0^1 \frac{x^2-6x+8}{x+1} = \int_0^1 \left(\frac{(x+1)(x-7)}{x+1} + \frac{15}{x+1} \right) = \int_0^1 (x-7) + 15 \cdot \int_0^1 \frac{1}{x+1}$$

Stammfunktion finden $\Rightarrow (\frac{1}{2}(x-7)^2)|_0^1 + 15 \cdot (\ln|x+1|)|_0^1$
 $= \frac{1}{2}(1^2-14+49) - \frac{1}{2}49 + 15(\ln(2) - \ln(0)) = 18 - 24.5 + 15 \cdot \ln(2))$

7.7 Mittelwertsatz für Integrale

Mittelwertsatz

$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig
 $\Rightarrow \exists \xi \in [a, b]$ mit $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$.

- für $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, f$ stetig, g beschränkt integrierbar und $g(x) \geq 0 \ \forall x \in [a, b] \Rightarrow \exists \xi \in [a, b], \int_a^b f(x) g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx$.

7.8 Stammfunktion

Stammfunktion F

$F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ist Stammfunktion von f
 $\Leftrightarrow F$ (stetig) differenzierbar in $[a, b]$ & $F' = f$ in $[a, b]$.

" f integrierbar" impliziert *nicht*, dass eine Stammfunktion existiert. Beispiel:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{für } x \leq 0 \\ 1, & \text{für } x > 0 \end{cases}$$

7.9 Hauptsatz Differential-/Integralrechnung

Für stetige Funktion existiert immer eine Stammfunktion.

Hauptsatz Differential-/Integralrechnung

$F(x) = \int_a^x f(t) dt$ ist Stammfunktion von f in $[a, b]$.
 $\Leftrightarrow F'(x) = f(x) \ \forall x \in [a, b]$.
 Hinweis: f ist stetig und Stammfunktion F ist in $[a, b]$ stetig differenzierbar

7.10 Fundamentalsatz der Analysis

Bestimmtes Integral von f im Intervall $[a, b]$ berechnen.

Fundamentalsatz der Analysis

$$\sum_a^b F'(x) \triangle x = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Polynome

$$\int c \cdot x^n dx = \frac{c \cdot x^{n+1}}{n+1}, (n \neq 0)$$

7.11 Integrale Berechnen

Vorgehen Teil 1

- Verkettete Funktion? → Substitution
- Produkt von Funktionen? → Partielle Integration. sin, cos immer g' und e immer f .
- Produkt von Funktionen mit $exp(x) = e^x, sin, cos?$ → (Mehrma) Partielle Integration.
- Uneigentliches Integral? → nicht kompaktes Intervall Trick/unbeschränkte Funktion Trick mit anderen Werkzeugen kombinieren.
- Umformen: Produktregel, Kettenregel, etc.
- Bruchform: Vereinfachen bis Nenner von leicht integrierbaren Teilfunktionen. Partialbruchzerlegung. $\frac{u'}{2\sqrt{u}}$ oder $\frac{u'}{u}$ erkennen ($\sqrt{u} + C, \log|u| + C$).

- Vorgehen Teil 2
7. Komplizierter Ausdruck mit Potenzen
1. $\int_a^b (f(x))^c dx$ auflösen in $\int_a^b (f(x))^{c-1} \cdot f(x) dx$ um partielle Integration anzuwenden.

2. $\int_a^b (f(x))^c \cdot 1$ Trick anwenden um partielle Integration zu benutzen.

8. Exponentenform

1. $e / \log$ Trick anwenden wenn Variable x in Exponent ist. erhält.

2. z.B. $3^x = e^{\log(3) \cdot x}$

9. Summe im Integral: Summe aus dem Integral herausziehen. Die Reihe muss dazu gleichmässig konvergieren!

Bsp. $\int_0^\infty \sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n t^{2n}}{(2n+1)!} dt = \sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \int_0^\infty t^{2n} dt$

$= \sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!(2n+1)}$
- 7.11.1 Partielle Integration
- Integral von produkt von Funktionen vereinfachen.
- Partielle Integrationsregel
- Sei $a < b$ und $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig differenzierbar.
- $$\int_a^b f(x)g'(x)dx = f(x)g(x)|_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)dx$$

$$= f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_a^b f'(x)g(x)dx$$
- Grundsätzlich leiten wir Polynome ab ($g(x)$) und sich wiederholende Funktionen (sin, cos, e^x etc.) integrieren wir ($f'(x)$).
 - Manchmal müssen wir künstlich mit 1 multiplizieren, um partielle Integration anwenden zu können (Bsp. $\int \log(x)dx$)
 - Wenn wir durch mehrfache partielle Integration wieder beim ursprünglichen Integral landen, können wir die erhaltene Gleichung nach diesem Integral auflösen.
- $$I = \int_0^1 x e^x dx \text{ (bestimmt, partielle Integration)}$$
- $$I = \int_0^1 x e^x dx = fg|_0^1 - \int_0^1 f'g dx$$

Wahl 1: $f(x) = x, g'(x) = e^x \implies xe^x|_0^1 - \int_0^1 1e^x dx$ (easier)

$$= xe^x|_0^1 - \int_0^1 e^x dx = xe^x|_0^1 - e^x|_0^1 = e - (e - 1) = 1$$

Wahl 2: $f(x) = e^x, g'(x) = x \implies \frac{x^2}{2}e^x|_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2}{2}e^x dx$ (useless)
- $$I = \int \log(x)dx \text{ (unbestimmt, partielle Integration)}$$
- $$I = \int \ln(x)dx = \int \ln(x)1dx. \text{ Wahl: } f(x) = \ln(x), g'(x) = 1.$$

$$\implies \int \ln(x)1dx = \ln(x)x - \int \frac{1}{x}xdx = x \ln(x) - x + C$$
- $$I = \int_{-\infty}^0 x \exp(3x)dx \text{ (uneigentlich, partielle Integration)}$$
- $$I = \int_{-\infty}^0 x \exp(3x)dx = \int_{-\infty}^0 x e^{3x}dx.$$

Wahl: $f(x) = e^{3x}, g'(x) = x$

$$= (\tfrac{1}{2}x^2 e^{3x})|_{-\infty}^0 - \int_{-\infty}^0 (e^{3x} \tfrac{1}{2}x^2) = (\tfrac{1}{2}x^2 e^{3x})|_{-\infty}^0 - (e^{3x} \tfrac{1}{6}x^3)|_{-\infty}^0$$
$$= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^0 x e^{3x} dx \quad (\text{Uneigentlich Trick})$$
$$= \lim_{b \rightarrow \infty} (\tfrac{1}{2}x^2 e^{3x})|_{-b}^0 - (e^{3x} \tfrac{1}{6}x^3)|_{-b}^0 = \lim_{b \rightarrow \infty} \tfrac{1}{2}b^2 \cdot \tfrac{1}{e^{3b}} - \tfrac{1}{e^{3b}} \cdot \tfrac{1}{6}(-b)^3 = \lim_{b \rightarrow \infty} \tfrac{1}{e^{3b}} (\tfrac{b^2}{2} \cdot 1 - \tfrac{(-b)^2}{6} \cdot 1) = 0$$
- 7.11.2 Substitution
- Integral mit verketteten Funktionen vereinfachen.
- Substitutionsregel
- Für $a < b, \phi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig differenzierbar, Intervall $I \subset \mathbb{R}$ mit $\phi([a, b]) \subset I$ und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig $\implies \int_a^b f(\phi(t)) \phi'(t)dt = \int_{\phi(a)}^{\phi(b)} f(x)dx$.
- 2 Richtungen:
 - $\int_a^b f(\phi(t)) \phi'(t)dt$ (Produkt von Funktion & Ihrer Ableitung) $\implies$ Anwendung von links nach rechts.
 - Integral in der Form $\int_\alpha^\beta f(x)dx \implies$ Anwendung von rechts nach links $\implies$ versuch einer Substitution mittels $x = \phi(t)$, wobei $\phi(t_0) = \alpha$ und $\phi(t_1) = \beta$.
- Das muster wie bei Links nach Rechts ist nicht zu erkennen.
- **Achtung!** Bei beiden Richtungen beachten, dass die ursprünglichen Grenzen im Integral von t , nun für x angepasst werden müssen.
 - Unbestimmtes integral $\int f(x)dx|_{x=\phi(t)} = \int f(\phi(t))\phi'(t)dt + c$.
- $$\int_0^1 (1+t^2)^{2022} \cdot t \cdot dt \text{ mit Substitution (Links nach Rechts)}$$
1. Innere Funktion substituieren und dx berechnen:
 $\phi(t) = 1 + t^2 = x, \phi'(t) = 2t = \frac{dx}{dt} \Rightarrow dx = 2tdt, f(x) = x^{2022}$

2. Erkenne Muster der linken Seite. $\phi'(t)$ ist in t versteckt:
 $\int_0^1 (1+t^2)^{2022} \cdot t \cdot dt = \int_0^1 (1+t^2)^{2022} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2t \cdot dt$

3. Substitutionsregel mit Grenzen für $x = \phi(x)$ angepasst:
 $\phi(0) = 1$ & $\phi(1) = 2 \implies \frac{1}{2} \cdot \int_{\phi(0)}^{\phi(1)} x^{2022} dx = \int_1^2 x^{2022} dx$ 4.

Wert des Integrals berechnen: $= \frac{x^{2023}}{2 \cdot 2023} |_1^2 = \frac{2^{2022}}{2023} - \frac{1}{2 \cdot 2023}$
- $$\int \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2} dt \text{ mit Substitution (Links nach Rechts)}$$
1. Innere Funktion substituieren und dx berechnen:
 $\phi(t) = \frac{1}{t} = x, \phi'(t) = -\frac{1}{t^2} = \frac{dx}{dt} \Rightarrow dx = -t^2 dt$

2. Erkenne Muster der linken Seite. $\phi'(t)$ ist in $\frac{1}{t^2}$ versteckt.
 $\int e^{\frac{1}{t}} \cdot \frac{1}{t^2} \cdot dt = \int e^{\frac{1}{t}} \cdot -1 \cdot -\frac{1}{t^2} \cdot dt$

3. Substitutionsregel. $= -1 \cdot \int e^x dx = -e^x + C = -e^{\frac{1}{t}} + C$
- $$\int_0^1 \sqrt{1-x^2}dx \text{ mit Substitution (Rechts nach Links)}$$
- Wir nutzen die trigonometrische eigenschaft $\sin^2 + \cos^2 = 1 \implies 1 - \sin^2 = \cos^2$ um die Wurzel zu eliminieren:
 $\sin(t) = x, \quad \cos(t)dt = dx$
 $\int_0^1 \sqrt{1-x^2}dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1-\sin^2(t)} \cos(t)dt$
 $= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(t) \cdot \cos(t)dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(t)dt$
Hinweis: Grenzen wurden während Umformung angepasst.
- 7.12 Integration konvergenter Reihen
- Konvergente Reihen
- Sei $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine Folge von beschränkten, integrierbaren Funktionen die gleichmässig gegen eine Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ konvergieren. So ist f beschränkt integrierbar: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x)dx = \int_a^b f(x)dx$
- $\int$ und $\lim$ vertauschbar
- Sei $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine Folge beschränkter, integrierbarer Funktionen, sodass $\sum_{n=0}^\infty f_n$ auf $[a, b]$ gleichmässig konvergiert. Dann gilt: $\sum_{n=0}^\infty \int_a^b f_n(x)dx = \int_a^b \left(\sum_{n=0}^\infty f_n(x) \right) dx$
- Integral durch Potenzreihen berechnen
- Sei $f(x) = \sum_{n=0}^\infty c_k x^k$ eine Potenzreihe mit positivem Konvergenzradius $p > 0$. Dann ist für jedes $0 \leq r < p, f$ auf $[-r, r]$ integrierbar und es gilt $\forall x \in]-p, p[: \int_0^x f(t)dt = \sum_{k=0}^\infty c_k \cdot \frac{x^{k+1}}{k+1}$
Sei $f(x) = x^m, q = 0, b = 1$. Dann gilt: $\int_0^1 f(x)dx = \int_x^1 x^m dx = \frac{x^{m+1}}{m+1} |_0^1 = \frac{1}{m+1}$
- Potenzreihen können auf ihrem Konvergenzbereich gliedweise differenziert und integriert werden.
- 7.13 Uneigentliche Integrale
- Integral berechnen für
- unbeschränkte Funktionen
 - nicht kompakte Intervalle (unendliche Grenzen)
- Uneigentliches Integral
- Sei $f : [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt& integrierbar auf $[a, b] \forall a < b$. Falls $\exists \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)dx$, bezeichnen wird Grenzwert mit $\int_a^\infty f(x)dx$ und f ist auf $[a, \infty[$ integrierbar.
- $$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx \text{: unbeschränkte Funktion}$$
- Sinnloses Integral: $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$. Weil $\frac{1}{\sqrt{x}}$ undefiniert für $x = 0$.
Aber $\forall \epsilon$ ist $\frac{1}{\sqrt{x}}$ auf $[\epsilon, 1]$ definiert.
 $\implies \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \int_\epsilon^1 x^{-\frac{1}{2}} dx = 2\sqrt{x} |_\epsilon^1 = 2 \cdot 1 - 2 \cdot \sqrt{\epsilon}$.
 $\implies \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_\epsilon^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} 2 - 2\sqrt{\epsilon} = 2$.
- $$\int_0^\infty x^{-2} dx = \int_0^\infty \frac{1}{x^2} dx \text{: nicht kompaktes Intervall}$$
- Sinnloses Integral: $\int_0^\infty \frac{1}{x^2} dx$. Weil Grenzwert ∞
Aber $\forall b$ ist $\int_1^b x^{-2} dx = -\frac{1}{x} |_1^b = -\frac{1}{b} + 1 = 1 - \frac{1}{b}$
 $\implies \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b x^{-2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} 1 - \frac{1}{b} = 1$.
- 7.13.1 Konverg./Diverg. von uneigentlichen Integralen
Konvergent: falls Integral existiert (d.h. Grenzwert $\in \mathbb{R}$)
Divergent: andernfalls
- Vergleichssatz (Majoranten-/Minorantenkriterium)
- $f, g :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ stetig mit $f(x) \leq g(x) \ \forall x \in]a, b[$

 - $\int_a^b g(x)dx$ konvergent $\Rightarrow \int_a^b f(x)dx$ konvergent
 - $\int_a^b f(x)dx$ divergent $\Rightarrow \int_a^b g(x)dx$ divergent
- 10 / 12
- jdickey, Analysis I - FS24

Leibnitz-Kriterium

1. Sei $f(x)$ auf $[a, \infty[$ stetig, monoton fallend und sei $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, dann konvergieren die Integrale $\int_a^\infty f(x) \sin(x) dx$ und $\int_a^\infty f(x) \cos(x) dx$.
2. Sei $f(x)$ auf $]a, b]$ stetig. Ist $f(x)(x-a)^2$ monoton wachsend und gilt $\lim_{x \rightarrow a+} f(x)(x-a)^2 = 0$
 - $\implies \int_a^b f(x) \sin(\frac{1}{x-a}) dx$ konvergiert
 - $\implies \int_a^b f(x) \cos(\frac{1}{x-a}) dx$ konvergiert

$f :]a, b] \rightarrow \mathbb{R} \ \forall$ Intervall $[\alpha + \epsilon, b] \ \epsilon > 0$ beschränkt & integrierbar $\implies f$ integrierbar, falls $\exists \lim_{\epsilon \rightarrow 0+} \int_{\alpha+\epsilon}^b f(x) dx$.
Grenzwert ist $\int_a^b f(x) dx$. ex: $f(x) = \frac{1}{x} :]0, 1]$. Nicht definiert in $x = 0$.

- $\int_1^\infty \frac{1}{x^s} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{1}{x^s} dx$
 - konvergiert $\iff s > 1$.
 - konvergent gegen $\frac{1}{s-1} \iff s < 1$.
 - divergent $\iff s \leq 1$.
- $\int_a^b |f(x)|$ konvergent $\implies \int_a^b f(x) dx$ abs. konv.
- Für $f : [a, \infty[\rightarrow]0, \infty[$ monoton fallend. Reihe $\sum_{n=a}^\infty f(n)$ konvergiert $\iff \int_a^\infty f(x) dx$ konvergiert & in diesem Fall ist $0 \leq \sum_{k=a}^\infty f(k) - \int_a^\infty f(x) dx \leq f(a)$.
ex: Sei $0 < s \in \mathbb{R}$. Wann konvergiert Reihe $\sum_{k=2}^\infty \frac{1}{k(\log k)^s}$? Sei $f(x) = \frac{1}{x(\log x)^s} \cdot f$ mon. fallend.
 $I = \int \frac{1}{x(\log x)^s} dx$, $u = \log x$, $\frac{du}{dx} = \frac{1}{x} \implies \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \frac{1}{x(\log x)^s} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\log 2}^{\log b} \frac{du}{u^s} = \int_{\log 2}^\infty \frac{du}{u^s}$
- Für beidseitig offene Intervalle müssen mir den Grenzwert unabhängig nehmen: $\int_{-\infty}^\infty f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$.
- Gauss'sches Integral: $\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$.

$\int_{-\infty}^\infty \sin(x) \cdot e^{-x^2} dx$: Beidseitig offenes Intervall

1. $\int_{-\infty}^\infty \sin(x) \cdot e^{-x^2} dx$
 $= \int_{-\infty}^0 \sin(x) \cdot e^{-x^2} dx + \int_0^\infty \sin(x) \cdot e^{-x^2} dx$
2. $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b \sin(x) \cdot e^{-x^2} dx$
 $= \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{-\sin(b) \cdot e^{-b^2}}{b} - \frac{1}{2} \cos(b) e^{b^2}$

7.14 Partialbruchzerlegung

Generic Partialbruchzerlegung $f(x) = \frac{1}{4k^2-1}$.

1. Nenner faktorisieren $f(x) = \frac{1}{(2k-1)(2k+1)}$.
2. Konstrukt der Dekomposition erstellen:
 $f(x) = \frac{A}{(2k-1)} + \frac{B}{(2k+1)}$
3. A und B berechnen: $1 = A(2k+1) + B(2k-1)$
Implies 2 new equations:
 $A + B = 0$ (no k on LHS)
 $A - B = 1$ (if A+B = 0, then this must be 1)
Adding both equations we get:
 $2A = 1 \implies A = \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{2} + B = 0 \implies B = -\frac{1}{2}$
4. A und B einfügen um Partialbruchzerlegung zu erhalten:
 $f(x) = \frac{1/2}{(2k-1)} - \frac{1/2}{(2k+1)} = \frac{1}{2(2k-1)} - \frac{1}{2(2k+1)}$

Nutzen um Rationale Funktionen $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ zu integrieren.

Partialbruchzerlegung

- Seien $p(x), q(x)$ zwei Polynome. $\int \frac{p(x)}{q(x)}$ wird wie folgend berechnet:
1. Falls $\deg(p) \geq \deg(q)$, führe eine Polynomdivision durch.
Dies führt zum Integral $\int a(x) + \frac{r(x)}{q(x)}$.
 2. Berechne die Nullstellen von $q(x)$.
 3. Pro Nullstelle: Einen Partialbruch erstellen.
 - Einfach, reell: $x_1 \rightarrow \frac{A}{x-x_1}$
 - n -fach, reell: $x_1 \rightarrow \frac{A_1}{x-x_1} + \dots + \frac{A_r}{(x-x_1)^r}$
 - Einfach, komplex: $x^2 + px + q \rightarrow \frac{Ax+B}{x^2+px+q}$
 - n -fach, komplex: $x^2 + px + q \rightarrow \frac{A_1x+b_1}{x^2+px+q} + \dots$
 4. Parameter $A_1, \dots, A_n$ (bzw. $B_1, \dots, B_n$) bestimmen. (x jeweils gleich Nullstelle setzen, umformen und lösen).

7.15 Euler-McLaurin-Formel

Summen wie $1^l + 2^l + 3^l + \dots + n^l$ abzuschätzen. Voraussetzung sind Bernoulli-Polynome $B_n(x)$ und Bernoulli-Zahlen $B_n(0)$. Des weiteren polynomen dessen Eigenschaften sind:
1. $P'_k = P_{k-1}, k > 1$ 2. $\int_0^1 P_k(x) dx = 0, \forall k \geq 1$
Für das k -te Bernoulli-Polynom gilt: $B_k(x) = k!P_k(x)$. Definiere $B_0 = 1$ & Bernoulli-Zahlen rekursiv: $B_{k-1} = \sum_{i=0}^{k-1} \binom{k-1}{i} B_i = 0$.
 $\implies$ Definition Bernoulli-Polynom:

$$B_k(x) = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} B_i x^{k-i}$$

Hier ein paar Bernoulli-Polynome: $B_0(x) = 1, B_1(x) = x - \frac{1}{2}, B_2(x) = x^2 - x + \frac{1}{6}$. Nun definieren wir noch:

$$\tilde{B}_k(x) = \begin{cases} B_k(x) & \forall x : 0 \leq x < 1 \\ B_k(x-n) & \forall x : n \leq x < n+1 \end{cases}$$

Euler-McLaurin-Summationsformel

Sei $f : [0, n] \rightarrow \mathbb{R}$ k -mal stetig differenzierbar. Dann gilt:

- Für $k = 1$:
 $\sum_{i=1}^n f(i) = \int_0^n f(x) dx + \frac{1}{2}(f(n) - f(0)) + \int_0^n \tilde{B}_1(x) f'(x) dx$
- Für $k > 1$:
 $\sum_{i=1}^n f(i) = \int_0^n f(x) dx + \frac{1}{2}(f(n) - f(0)) + \sum_{j=2}^k \frac{(-1)^j B_j}{j!} (f^{(j-1)}(n) + f^{(j-1)}(0)) + \tilde{R}_k$
wobei $\tilde{R}_k = \frac{(-1)^{k-1}}{k!} \int_0^n \tilde{B}_k(x) f^{(k)}(x) dx$

Beispiel für Euler-McLaurin

$$1^l + 2^l + 3^l + \dots + n^l \text{ wobei } l \geq 1, l \in \mathbb{N}$$

Angewandt auf $f(x) = x^l$ und $k = l + 1$ folgt für alle $l \geq 1$:

$$1^l + 2^l + 3^l + \dots + n^l = \frac{1}{l+1} \sum_{j=0}^l (-1)^j B_j \binom{l+1}{j} n^{l+1-j}$$

Examples of Maclaurin Series

$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots$ $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$ $\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$ $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$ $\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$

7.16 Gamma-Funktion

Funktion $n \mapsto (n-1)!$ zu interpolieren. Weil $\Gamma(n+1) = n!$

Gamma Funktion

$$\Gamma(s) := \int_0^\infty e^{-x} x^{s-1} dx = (s-1)! \quad \forall s > 0$$

Gamma-Funktion konvergiert $\forall s > 0$ & hat Eigenschaften:
 $\Gamma(1) = 1$ $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$ Γ ist logarithmisch konvex, d.h.: $\Gamma(\lambda x + (2-\lambda)y) \leq \Gamma(x)^\lambda \Gamma(y)^{1-\lambda} \forall x, y > 0$ & $0 \leq \lambda \leq 1$
Die Gamma-Funktion ist die einzige Funktion $]0, \infty[\rightarrow]0, \infty[$, die (1), (2) und (3) erfüllt. Zudem gilt:

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! n^x}{x(x+1)\dots(x+n)} \quad \forall x > 0$$

7.17 Stirling'sche Formel

Abschätzung der Fakultät. Mit der Euler-McLaurin-Formel kombiniert folgt

$$n! = \frac{\sqrt{2\pi n} \cdot n^n}{e^n} \cdot \exp\left(\frac{1}{12n} + R_3(n)\right)$$

wobei $|R_3(n)| \leq \frac{\sqrt{3}}{216} \cdot \frac{1}{n^2} \ \forall n \geq 1$

8 Komplexe Zahlen

Formen & Operationen

$z = x + yi$ Kartesische Form, $\bar{z} = x - iy$ Konjugation, $i = \sqrt{-1}$
 $|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = z \cdot \bar{z}$ Betrag
 $z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}, \forall z \neq 0$ Reziproke a.k.a. multiplikative Inverses
 $+/- : (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) \cdot i$
 $z_1 \cdot z_2 = (x_1 + y_1 i) \cdot (x_2 + y_2 i) \quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{|z_2|^2}$

Konjugation

$$z = x + iy \in \mathbb{C} \longrightarrow \bar{z} = x - iy \in \mathbb{C}$$

Die Konjugation hat die folgenden Eigenschaften

i) $z \cdot \bar{z} = (x + iy) \cdot (x - iy) = x^2 - i^2 \cdot y^2 = x^2 + y^2 = |z|^2 \implies z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}, z \neq 0$

ii) $\overline{(z_1 + z_2)} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$

iii) $\overline{(z_i \cdot z_2)} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$

- Weitere Eigenschaften
 - i) $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$
 - ii) $\left|\frac{z}{w}\right| = \frac{|z|}{|w|}, w \neq 0$
 - iii) $|z| = |\bar{z}|$
 - iv) $|z + w| \leq |z| + |w|$

Polarform

Die Polarform von $z = x + iy \in \mathbb{C}$ ($\phi \in (-\pi, \pi]$) sei $z = r \cdot e^{i \cdot \pi}$

(Euler Form)

$z = r \cdot (\cos(\phi) + i \cdot \sin(\phi))$ (Trigonometrical Form)

mit $r = ||z|| = \sqrt{x^2 + y^2}, x = r \cdot \cos(\phi), y = r \cdot \sin(\phi)$

$$\phi = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & x > 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi & x < 0 \wedge y \geq 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \pi & x < 0 \wedge y < 0 \\ \frac{\pi}{2} & x = 0 \wedge y > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & x = 0 \wedge y < 0 \\ \text{undefiniert} & x = 0 \wedge y = 0 \end{cases}$$

9 Tabellen

9.1 Grenzwerte von Referenzfolgen

Bei Verwendung, schreiben in der Vorlesung haben wir gesehen dass [FolgeX] gegen [Wert] konvergiert."

$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{y}\right)^n = 0 \quad \forall x < y$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{(1+\epsilon)^n} = 0$	$\lim_{x \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{x} = 1$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$	$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$
$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = \infty$
$\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} = 0$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^m} = \infty$	$\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) = -\infty$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln(x) = \infty$	$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \frac{1}{x})^{\frac{1}{x}} = e$
$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^{\frac{1}{x}} = 1$	$\lim_{x \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} = 1$
$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$	$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{x})^x = \frac{1}{e}$
$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} (1 + \frac{k}{x})^{mx} = e^{km}$	$\lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{x}{x+k})^x = e^{-k}$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln(a), \forall a > 0$	$\lim_{x \rightarrow \infty} x^a q^x = 0, \forall 0 < q < 1$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin kx}{x} = k$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log 1 - x}{x} = -1$	$\lim_{x \rightarrow 0} x \log x = 0$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\arctan x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - 1}{x} = a$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$
$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x-1} = 1$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log(x)}{x^a} = 0$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{2^x} = 0$

9.2 Triviale stetige Funktionen

- $f(x) = c$ (c is Konstante)
- $f(x) = x$
- $f(x) = x^n$
- $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$
- $f(x) = mx + b$
- $f(x) = \ln(x)$
- $f(x) = \exp(x)$

9.3 Bekannte Reihen

Reihe	Wert	konv.	div.
Harmonische Reihe			
$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$	∞		✓
$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$	$\frac{\pi^2}{6}$	✓,abs	
$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4}$	$\frac{\pi^4}{90}$	✓,abs	
$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^a}$		$a > 1$,abs	$a \leq 1$
Alternierende Harmon. Reihe			
$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k}$	$\ln 2$	✓	
$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k^2}$	$\frac{\pi^2}{12}$	✓,abs	
$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k^4}$	$\frac{\pi^4}{720}$	✓,abs	
$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}$	$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots$	✓	
Teleskopreihe			
$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$	1	✓,abs	
Exponentialfunktion $z \in \mathbb{C}$, konv. abs.			
$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$	$1 + z + \frac{z^2}{2!} + \dots$	$\exp z$	✓,abs
$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-a)^k}{k!}$		$\frac{1}{e^a}$	✓,abs
$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$	$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$	$\sin x$	✓,abs
$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$	$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$	$\cos x$	✓,abs
$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$	$x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$	$\sinh x$	✓,abs
$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!}$	$1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$	$\cosh x$	✓,abs
Mengoli Reihe			
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$	1		

9.3.1 Geometrische Reihe

- $\sum_{k=0}^{\infty} q^k$:
 - $|q| \geq 1$: divergiert
 - $|q| < 1$: konvergiert zu $\frac{1}{1-q}$
 $\implies \sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$ (Summe) Bsp: $\sum_{n=0}^{\infty} (\frac{1}{2})^n = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$
 - $|q| = 1$: konvergiert zu $\infty \implies \sum_{k=0}^{\infty} 1 = \infty$
- $\sum_{k=0}^{\infty} (k+1)q^k$, Wert: $\frac{1}{(1-q)^2}$

9.3.2 Teleskopreihe

- $\sum_{n=0}^{\infty} (b_n - b_{n-1}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$
 - $(b_n)_{n \geq 1}$ konvergent $\implies \sum_{k=1}^{\infty} (b_n - b_{n-1})$ konvergent.
Teleskopreihe ist konvergent, wenn zugrundeliegende Folge konvergent.
 - $\sum_{n=1}^{\infty} (b_n - b_{n-1}) = (\lim_{n \rightarrow \infty} b_n) - b_{n-1}$
Bsp: $\sum_{n=1}^{\infty} (b_n - b_{n-1}) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n(n+1)} - \frac{n}{n(n+1)} = \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} - \frac{n}{n(n+1)}$
 $= (\lim_{n \rightarrow \infty} b_n) - b_{n-1} = (\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}) - b_0 = (\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}) - \frac{1}{n-1} = 0 - \frac{1}{0-1} = 1$
Bsp: $\sum_{n=3}^{\infty} (b_n - b_{n-1}) = (\lim_{n \rightarrow \infty} b_n) - b_2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$

9.3.3 Riemann Zeta-Funktion

- $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$
 - $s \leq 1$: divergiert
 - $s > 1$: konvergiert

9.3.4 Alternierende Reihe

- $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a_k$
 - Wenn a_k monoton fallend & $\lim_{n \rightarrow \infty} a_k = 0 \implies$ konvergent (Leibniz).

9.4 Ableitungen

$F'(1) = 0$ Weil Konstante verschwindet beim Ableiten.

F(x)	f(x)	f'(x)	f ⁽²⁾ (x)	f ⁽³⁾ (x)
$\frac{1}{6} 3x^3$	$\frac{1}{2} 3x^2$	$3x$	3	0
$\frac{1}{6} x^3$	$\frac{1}{2} x^2$	x	1	0
$-\frac{1}{99} x^{-99}$	x^{-100}	$-100x^{-101}$		
$\frac{x^{-a+1}}{-a+1}$	$\frac{1}{x^a}$	$\frac{a}{x^{a+1}}$		
$\frac{x^{a+1}}{a+1}$	x^a ($a \neq 1$)	$a \cdot x^{a-1}$		
$\frac{1}{k \ln(a)} a^{kx}$	a^{kx}	$ka^{kx} \ln(a)$		
$\ln x $	$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$		
$\frac{2}{3} x^{3/2}$	$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$		
$-\cos(x)$	$\sin(x)$	$\cos(x)$		
$\sin(x)$	$\cos(x)$	$-\sin(x)$		
$\frac{1}{2}(x - \frac{1}{2} \sin(2x))$	$\sin^2(x)$	$2 \sin(x) \cos(x)$		
$\frac{1}{2}(x + \frac{1}{2} \sin(2x))$	$\cos^2(x)$	$-2 \sin(x) \cos(x)$		
$-\ln \cos(x) $	$\tan(x)$	$\frac{1}{\cos^2(x)}$		
$\log(\cosh(x))$	$\tanh(x)$	$\frac{1}{\cosh^2(x)}$		
$\ln \sin(x) $	$\cot(x)$	$-\frac{1}{\sin^2(x)}$		
$\frac{1}{c} \cdot e^{cx}$	e^{cx}	$c \cdot e^{cx}$		
$x(\ln x - 1)$	$\ln x $	$\frac{1}{x}$		
$\frac{1}{2}(\ln(x))^2$	$\frac{\ln(x)}{x}$	$\frac{1 - \ln(x)}{x^2}$		
$\frac{x}{\ln(a)}(\ln x - 1)$	$\log_a x $	$\frac{1}{\ln(a)x}$		
$\arcsin(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$			
$\arccos(x)$	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$			
$\arctan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$			
x^x ($x > 0$)	$x^x \cdot (1 + \ln x)$			

9.5 Integrale

f(x)	F(x)
$\int f'(x)f(x) \, dx$	$\frac{1}{2}(f(x))^2$
$\int \frac{f'(x)}{f(x)} \, dx$	$\ln f(x) $
$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \, dx$	$\sqrt{\pi}$
$\int (ax+b)^n \, dx$	$\frac{1}{a(n+1)}(ax+b)^{n+1}$
$\int x(ax+b)^n \, dx$	$\frac{(ax+b)^{n+2}}{(n+2)a^2} - \frac{b(ax+b)^{n+1}}{(n+1)a^2}$
$\int (ax^p+b)^n x^{p-1} \, dx$	$\frac{(ax^p+b)^{n+1}}{ap(n+1)}$
$\int (ax^p+b)^{-1} x^{p-1} \, dx$	$\frac{1}{ap} \ln ax^p+b $
$\int \frac{ax+b}{cx+d} \, dx$	$\frac{ax}{c} - \frac{ad-bc}{c^2} \ln cx+d $
$\int \frac{1}{x^2+a^2} \, dx$	$\frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}$
$\int \frac{1}{x^2-a^2} \, dx$	$\frac{1}{2a} \ln \left \frac{x-a}{x+a} \right $
$\int \sqrt{a^2+x^2} \, dx$	$\frac{x}{2}f(x) + \frac{a^2}{2} \ln(x+f(x))$

Referenz Integrale

- $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx = \infty$ für $p \leq 1$
- $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{p-1}$ für $p > 1$
- $\int_0^a \frac{1}{x \cdot \log(x)} dx$ divergiert

12 / 12

jdickey, Analysis I - FS24